

Postolache Andreea Miruna

Grupa 405, BDTS

Gestionarea rezultatelor sportivilor dintr-un club la competiții
(această aplicație se face pentru un sport unic)

Cuprins

1. Prezentarea bazei de date	3
2. Diagrama entitate-relație	4
3. Diagrama conceptuală	5
4. Transformarea sistemului conceptual într-un design logic	6
5. Transformarea design-ului logic într-un design fizic astfel încât sistemul rezultat să fie în FN3.....	7
6. Implementarea tabelelor	12
7. Interogări complexe	36
8. Creare tabel de mesaje.....	51
9. 10. Noțiuni PL/SQL	52

1. Prezentarea bazei de date

Modelul de date va furniza informații despre rezultatele obținute de sportivi unui club la competițiile la care au participat, cât și detalii ce țin de acel sportiv: cine îl antrenează, din ce club face parte și care sunt sponsorii săi. Modelul de date se aplică pentru sporturile individuale și este util pentru federația acelui sport, deoarece aceasta trebuie să aibă o astfel de evidență.

Există cluburi sportive care angajează antrenori pentru ca aceștia să antreneze sportivi.

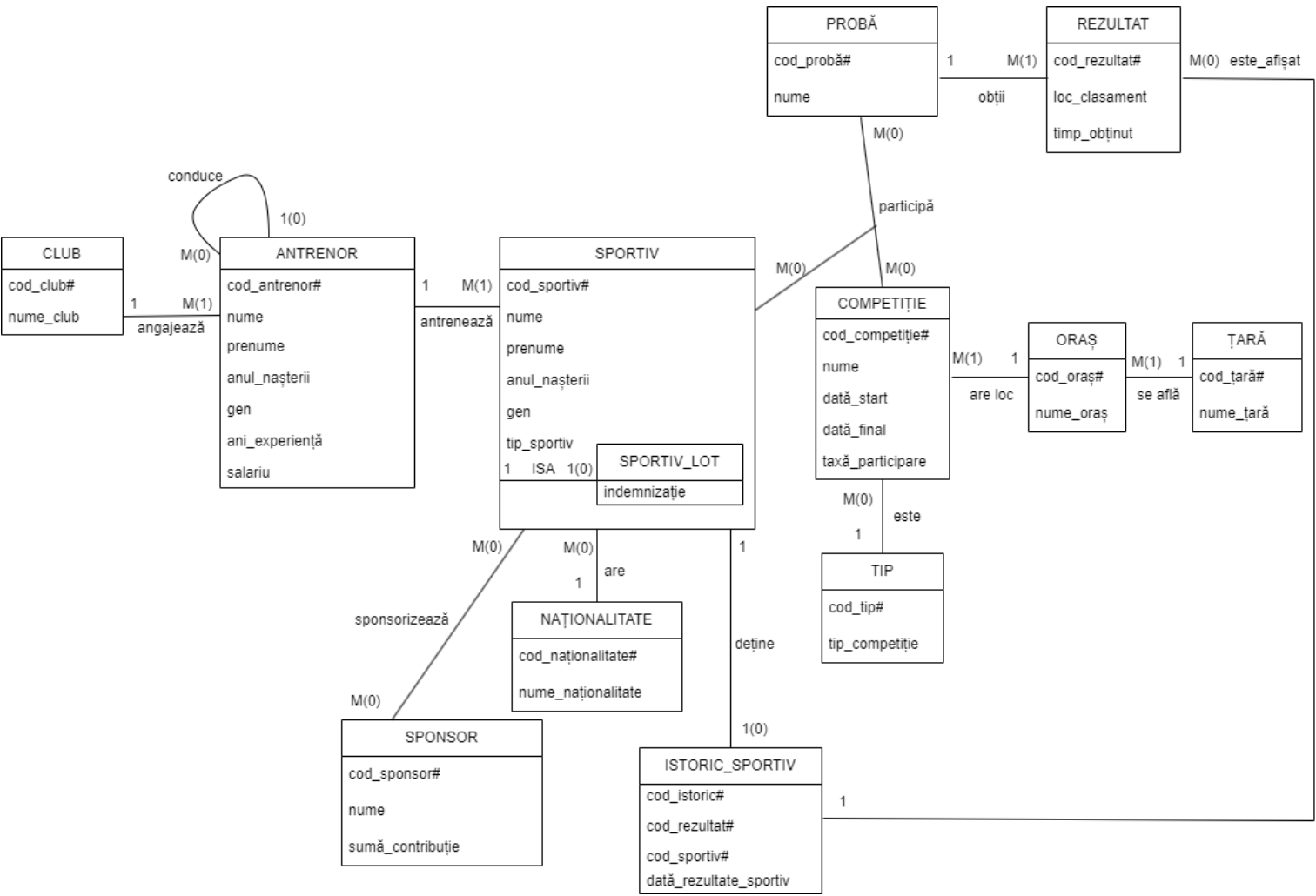
Sportivul poate fi selectat să facă parte din lot. Totodată, acesta poate să fie sponsorizat. Cel mai important este faptul că un sportiv poate să își aleagă la ce competiții vrea să participe, dar și probele din cadrul acelei competiții la care dorește să ia parte.

La fiecare probă din cadrul competiției la care a participat se va reține rezultatul obținut (locul obținut și timpul pe care l-a realizat în acea probă). Aceste rezultate diferă de la probă la probă și de la competiție la competiție. Mai precis, dacă la proba x de la competiția y sportivul a avut un rezultat, la aceeași probă, dar la altă competiție acesta va putea avea un alt rezultat.

În istoricul sportivului se vor reține rezultatele aferente probelor din fiecare competiție la care a participat (adică să apară competiția cu probele la care a participat și cu rezultatul obținut).

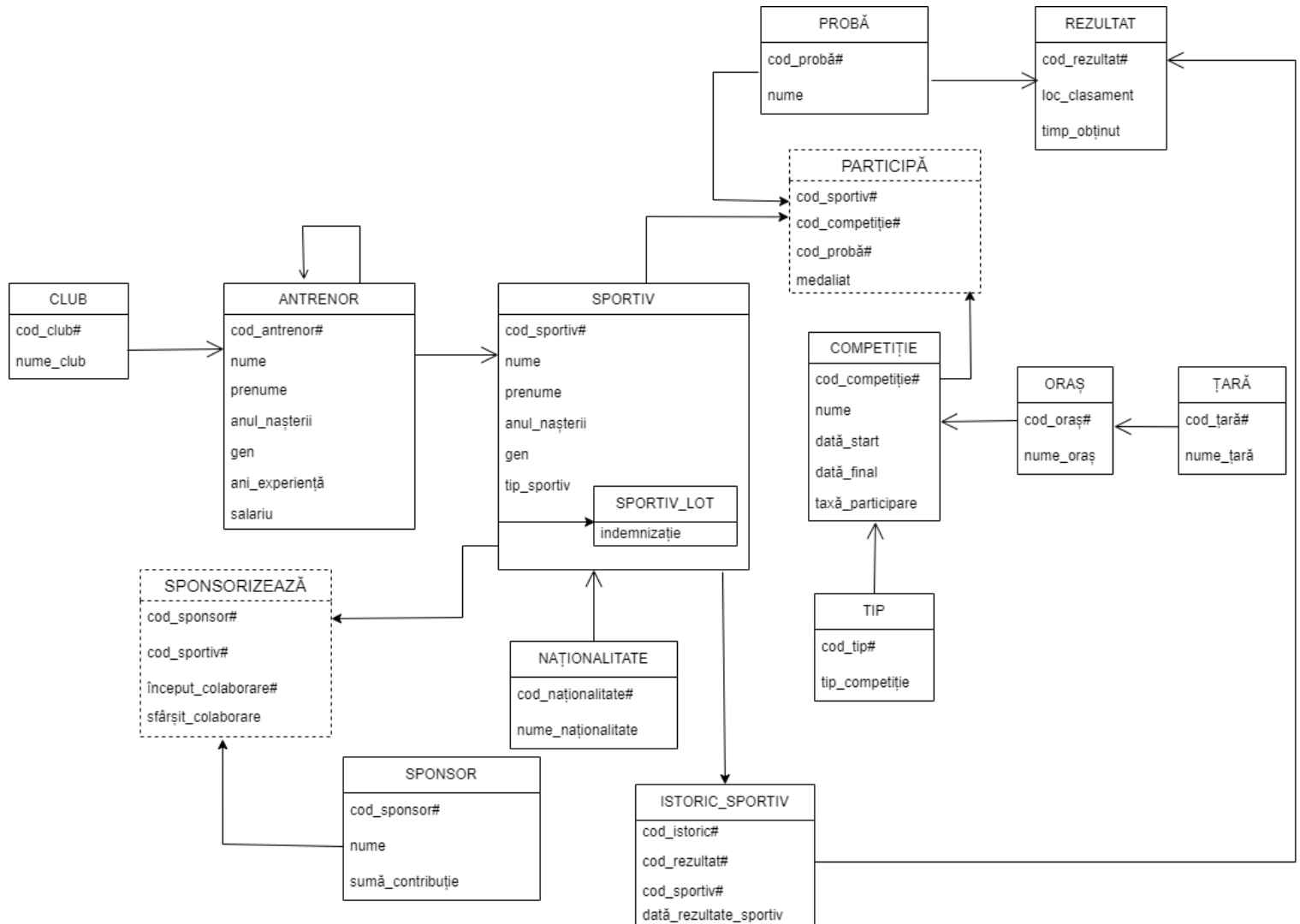
Competițiile la care participă sportivii sunt de mai multe tipuri (naționale, regionale, europene, balcanice, etc.) și acestea au loc în orașele unor țări.

2. Diagrama entitate-relație



3. Diagrama conceptuală

Pentru realizarea diagramei conceptuale s-a respectat convenția din curs potrivit căreia plasamentul cheii externe va fi indicat printr-o săgeată ($\rightarrow$), iar când cheia externă va fi conținută în cheia primară, atunci săgeata va fi una plină ($\longrightarrow$).



4. Transformarea sistemului conceptual într-un design logic

CLUB (*cod_club#*, nume_club)

ANTRENOR (*cod_antrenor#*, nume, prenume, anul_nașterii, gen, ani_experiență, salariu, *cod_club*, *cod_sef*)

SPORTIV(*cod_sportiv#*, nume, prenume, anul_nașterii, gen, *cod_naționalitate*, tip_sportiv, *cod_antrenor*)

SPORTIV_LOT(*cod_sportiv#*, indemnizație)

NAȚIONALITATE(*cod_naționalitate#*, nume_naționalitate)

SPONSORIZEAZĂ(*cod_sponsor#*, *cod_sportiv#*, început_colaborare#, sfârșit_colaborare)

SPONSOR(*cod_sponsor#*, nume, sumă_contribuție)

ISTORIC_SPORTIV(*cod_istoric#*, *cod_rezultat#*, *cod_sportiv#*, dată_rezultate_sportiv)

PARTICIPĂ(*cod_sportiv#*, *cod_competiție#*, *cod_probă#*, medaliat)

PROBĂ(*cod_probă#*, nume)

REZULTAT(*cod_rezultat#*, *cod_probă*, loc_clasament, timp_obținut, *cod_istoric*, *cod_sportiv*)

COMPETIȚIE(*cod_competiție#*, nume, dată_start, dată_final, taxă_participare, *cod_orăș*, *cod_tip*)

TIP(*cod_tip#*, tip_competiție)

ORAȘ(*cod_orăș#*, nume_orăș, *cod_țară*)

ȚARĂ(*cod_țară#*, nume_țară)

5. Transformarea design-ului logic într-un design fizic astfel încât sistemul rezultat să fie în FN3.

- Dați un exemplu de atribut repetitiv (multivaloare) al unei entități din diagramă.
 - Pentru a exemplifica cum se aplică normalizare FN1 se va crea un exemplu imaginar, mai precis se va presupune că pentru o competiție există mai multe tipuri de taxe de participare (taxă_participare este un atribut multivaloare).
 - Cum arată inițial relația competiție_nonFN1

cod_competiție#	taxă_participare
1	100, 200, 300
2	200
3	400.5, 500

- Astfel, se poate remarca că relația mai sus menționată nu este în FN1, deoarece atributului taxă_participare nu îi corespunde o valoare indivizibilă.
- După ce a fost aplicată prima formă normală, relația va arăta astfel:

cod_competiție#	taxă_participare#
1	100
1	200
1	300
2	200
3	400.5
3	500

- Se poate observa că după normalizare fiecărui atribut care compune cheia primară îi corespunde o valoare indivizibilă, iar nouă entitate – TAXĂ_PARTICIPARE – este dependentă de entitatea COMPETIȚIE.



- Dați un exemplu de tabel relațional din diagramă care este în FN1, dar nu în FN2. Să se aducă tabelul în FN2.
 - Definiția celei de-a doua forme normale este următoarea: o relație se află în forma normală 2 dacă și numai dacă aceasta se află în prima formă normală și dacă fiecare atribut care nu face parte din cheie este dependent de întreaga cheie primară.
 - Pentru a exemplifica această formă normală se va arăta un exemplu care pornește de la o relație care inițial nu era în forma normală 2 și care se va transforma într-o relație din FN2.
 - Inițial relația era ca mai jos:

ISTORIC_INIȚIAL

cod_istoric#	cod_rezultat#	cod_sportiv#	dată_rezultate_sportiv	loc_clasament	timp_obținut
1	1	1	05-11-2016	4	30
1	2	1	25-11-2018	10	70
2	3	2	26-11-2018	9	180
2	4	2	05-11-2016	2	26
5	5	5	14-07-2019	20	420

- Relația de mai sus se află în FN1, deoarece există identificator unic pentru toate intrările din tabel.
- Pentru a fi în FN2 trebuie ca fiecare atribut care nu este cheie să fie dependent de întreaga cheie primară. În acest caz, attributele *dată_rezultate_sportiv*, *loc_clasament* și *timp_obținut* trebuie să depindă de întreaga cheie primară **cod_istoric#**, **cod_rezultat#** și **cod_sportiv#** dar se poate observa faptul că acestea nu depind direct de toată cheia primară. Acest fapt se explică prin existența dependenței directe dintre **cod_rezultat#**, **loc_clasament** și **timp_obținut**, ceea ce înseamnă că,

loc_clasament și *timp_obținut* depind doar de o parte a cheii primare, anume de *cod_rezultat#*. Astfel, relația prezentată mai sus nu se află în a doua formă normală.

➤ Astfel, dependențele vor fi:

- {cod_rezultat#}-> {loc_clasament, timp_obținut}
- {cod_rezultat#,cod_istoric#,cod_sportiv#}-> {dată_rezultate_sportiv}

➤ Transformarea în FN2:

ISTORIC_SPORTIV

cod_istoric#	cod_rezultat#	cod_sportiv#	dată_rezultate_sportiv
1	1	1	05-11-2016
1	2	1	25-11-2018
2	3	2	26-11-2018
2	4	2	05-11-2016
5	5	5	14-07-2019

REZULTAT

cod_rezultat#	loc_clasament	timp_obținut
1	4	30
2	10	70
3	9	180
4	2	26
5	20	420

- Dați un exemplu de tabel relațional din diagramă care este în FN2, dar nu în FN3. Să se aducă tabelul în FN3.
 - Definiția acestei forme normale este următoarea: o relație se află în FN3 dacă și numai dacă se află în FN2 și dacă fiecare atribut care nu este cheie, depinde direct de cheia primară și numai de ea.
 - Pentru exemplificarea acestei forme normale s-a ales să se realizeze un exemplu fictiv pentru ANTRENOR (se presupune că atributul *salariu* depinde de *ani_experiență*, fapt ce nu este adevărat în cazul diagramei construite).
 - Astfel, dacă ar fi aceste date în Antrenor (salariul de la cod_antrenor# 70 este creat doar pentru exemplu, valoarea reală inserată este 700.2)

antrenor_nonFN3

cod_antrenor#	nume	prenume	anul_nașterii	gen	ani_experiență	salariu	cod_club (FK)	cod_sef (FK)
20	Becheru	Catalin	10-09-1981	M	10	500	10	null
30	Becheru	Iulia	20-12-1984	F	8	400.54	10	20
50	Dragulet	Dan	20-09-1966	M	20	600.45	20	20
70	Grigore	Marius	25-01-19881	M	20	600.45	30	20
90	Bordei	Daria	03-09-1976	F	25	800	40	20

- Această relație este în prima formă normală, pentru că există identificator unic pentru toate intrările din tabel, anume **cod_antrenor#**.
- Se află și în FN2, deoarece se poate remarca faptul că attributele: *nume*, *prenume*, *anul_nașterii*, *gen*, *ani_experiență*, *salariu* care nu sunt în componența cheii primare sunt dependent de întreaga cheie primară **cod_antrenor#**.
- În acest exemplu se observă că atributul **salariu** depinde tranzitiv de cheia primară **cod_antrenor#** prin intermediul atributului **ani_experiență**.
- Astfel, acest exemplu nu se află în FN3, având în vedere relațiile de dependență întâlnite:
 - {cod_antrenor#} -> {nume, prenume, anul_nașterii, gen, ani_experiență}
 - {cod_antrenor#}-> {ani_experiență}->{salariu}
- Pentru a aduce relația antrenor_nonFN3 în forma normală 3 se aplică regula Casey-Delobel care presupune descompunerea relației prin

eliminarea dependenței funcționale tranzitive. În acest mod, din cauza dependenței funcționale ani_experiență-> salariu care surprinde faptul că relația nu se află în FN3, se înlocuiește relația prin două proiecții:

- ANTRENOR_FN3(cod_antrenor#, nume, prenume, anul_nașterii, gen, ani_experiență)
- ANI_EXPERIENTA_SALARIU(ani_experiență#, salariu)

➤ Transformarea:

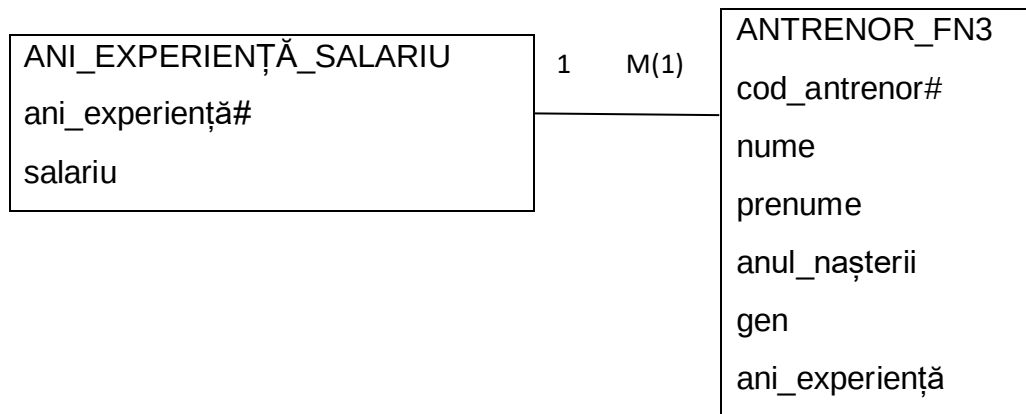
ANTRENOR_FN3

cod_antrenor#	nume	prenume	anul_nașterii	gen	ani_experiență	cod_club (FK)	cod_sef (FK)
20	Becheru	Catalin	10-09-1981	M	10	10	null
30	Becheru	Iulia	20-12-1984	F	8	10	20
50	Dragulet	Dan	20-09-1966	M	20	20	20
70	Grigore	Marius	25-01-19881	M	20	30	20
90	Bordei	Daria	03-09-1976	F	25	40	20

ANI_EXPERIENȚĂ_SALARIU

ani_experiență#	salariu
10	500
8	400.54
20	600.45
25	800

Se poate observa că după normalizare tabelele ANTRENOR_FN3 și ANI_EXPERIENȚĂ_SALARIU sunt în următoarea relație:



6. Implementarea tabelelor

```
CREATE TABLE CLUB
(
  cod_club NUMBER(5),
  nume_club VARCHAR2(50) CONSTRAINT nume_club_nn NOT NULL,
  UNIQUE (nume_club)
);

ALTER TABLE CLUB
ADD CONSTRAINT cod_club_pk PRIMARY KEY (cod_club);

CREATE TABLE ANTRENOR
(
  cod_antrenor NUMBER(5),
  nume VARCHAR2(25) CONSTRAINT nume_antrenor_nn NOT NULL,
  prenume VARCHAR2(25) CONSTRAINT prenume_antrenor_nn NOT NULL,
  anul_nasterii DATE CONSTRAINT nastere_nn NOT NULL,
  gen CHAR(1) CONSTRAINT gen_nn NOT NULL,
  ani_experienta NUMBER(3), --poate fi null
  salariu NUMBER(8,2) CONSTRAINT salariu_min CHECK (salariu>300.00),
  cod_club NUMBER(5),
```

```

CONSTRAINT genul CHECK (gen='M' OR gen='F')
);
ALTER TABLE ANTRENOR
ADD CONSTRAINT cod_antrenor_pk PRIMARY KEY(cod_antrenor);
ALTER TABLE ANTRENOR
ADD CONSTRAINT cod_club_fk FOREIGN KEY(cod_club) REFERENCES CLUB
(cod_club);
ALTER TABLE ANTRENOR
MODIFY cod_club number(5) NOT NULL;

CREATE TABLE NATIONALITATE
(
cod_nationalitate NUMBER(5),
nume_nationalitate VARCHAR2(15) CONSTRAINT nationalitate_sportiv_nn
NOT NULL,
UNIQUE (nume_nationalitate),
CONSTRAINT cod_nationalitate_pk PRIMARY KEY (cod_nationalitate)
);

CREATE TABLE SPORTIV
(
cod_sportiv NUMBER(5),
gen CHAR(1) CONSTRAINT genul_sp_nn NOT NULL,
nume VARCHAR2(25) CONSTRAINT nume_sportiv_nn NOT NULL,
prenume VARCHAR2(25) CONSTRAINT prenume_sportiv_nn NOT NULL,
anul_nasterii DATE CONSTRAINT nastere_sp_nn NOT NULL,
cod_nationalitate NUMBER(5) CONSTRAINT nationalitate_sp_nn NOT NULL,
CONSTRAINT genul_sp CHECK (gen='M' OR gen='F'),
tip_sportiv VARCHAR2(25) CONSTRAINT tip_sportiv_nn NOT NULL,
indemnizatie NUMBER(5,1),

```

```

cod_antrenor NUMBER(5),
CONSTRAINT cod_sportiv_pk PRIMARY KEY (cod_sportiv),
CONSTRAINT cod_antrenor_fk FOREIGN KEY(cod_antrenor) REFERENCES
ANTRENOR (cod_antrenor),

CONSTRAINT cod_nationalitate_fk FOREIGN KEY(cod_nationalitate)
REFERENCES NATIONALITATE (cod_nationalitate)

);

ALTER TABLE SPORTIV
MODIFY cod_antrenor number(5) NOT NULL;


CREATE TABLE SPONSOR
(cod_sponsor NUMBER(5),
nume VARCHAR2(50) CONSTRAINT nume_sponsor_nn NOT NULL,
suma_contributie NUMBER(5,1) CONSTRAINT suma_sponsor_nn NOT NULL,
UNIQUE (nume),
CONSTRAINT cod_sponsor_pk PRIMARY KEY (cod_sponsor)
);


CREATE TABLE SPONSORIZEAZA
(cod_sponsor NUMBER(5),
cod_sportiv NUMBER(5),
inceput_colaborare DATE CONSTRAINT inc_colab_nn NOT NULL,
sfarsit_colaborare DATE CONSTRAINT sf_colab_nn NOT NULL,
CONSTRAINT datele CHECK (inceput_colaborare<sfarsit_colaborare),
CONSTRAINT pk_cod_sponsor_cod_sportiv_colab PRIMARY KEY
(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare),
CONSTRAINT cod_sponsor_fk FOREIGN KEY (cod_sponsor) REFERENCES SPONSOR
(cod_sponsor),
CONSTRAINT cod_sportiv_fk FOREIGN KEY (cod_sportiv) REFERENCES SPORTIV
(cod_sportiv)
);

```

```
CREATE TABLE TIP
(
  cod_tip NUMBER(5),
  tip_competitie VARCHAR2(20) CONSTRAINT comp_tip_nn NOT NULL,
  UNIQUE(tip_competitie)
);

ALTER TABLE TIP
ADD CONSTRAINT cod_tip_pk PRIMARY KEY (cod_tip);


CREATE TABLE TARA
(
  cod_tara CHAR(2),
  nume_tara VARCHAR2(25) CONSTRAINT nume_tara_nn NOT NULL,
  UNIQUE(nume_tara)
);

ALTER TABLE TARA
ADD CONSTRAINT cod_tara_pk PRIMARY KEY (cod_tara);


CREATE TABLE ORAS
(
  cod_oras NUMBER(5),
  nume_oras VARCHAR2(25) CONSTRAINT nume_oras_nn NOT NULL,
  cod_tara CHAR(2),
  CONSTRAINT cod_oras_pk PRIMARY KEY (cod_oras),
  CONSTRAINT cod_tara_fk FOREIGN KEY (cod_tara) REFERENCES TARA
  (cod_tara),
  UNIQUE (nume_oras)
);

ALTER TABLE ORAS
MODIFY cod_tara char(2) NOT NULL;


CREATE TABLE COMPETITIE
```

```

(cod_competitie NUMBER(5),
nume VARCHAR2(30) CONSTRAINT nume_comp_nn NOT NULL,
data_start DATE CONSTRAINT data_start_nn NOT NULL,
data_final DATE CONSTRAINT data_final_nn NOT NULL,
taxa_participare NUMBER(4,1) CONSTRAINT taxa_nn NOT NULL,
cod_oras NUMBER(5),
cod_tip NUMBER(5),
CONSTRAINT cod_competitie_pk PRIMARY KEY (cod_competitie),
CONSTRAINT cod_tip_fk FOREIGN KEY (cod_tip) REFERENCES TIP (cod_tip),
CONSTRAINT cod_oras_fk FOREIGN KEY (cod_oras) REFERENCES ORAS
(cod_oras),
CONSTRAINT date_concurs CHECK (data_start<data_final),
UNIQUE (nume)
);

ALTER TABLE COMPETITIE
MODIFY cod_oras number(5) NOT NULL;

ALTER TABLE COMPETITIE
MODIFY cod_tip number(5) NOT NULL;


CREATE TABLE PROBA
(
cod_proba NUMBER(5),
nume VARCHAR2(30) CONSTRAINT nume_proba_nn NOT NULL,
CONSTRAINT cod_proba_pk PRIMARY KEY (cod_proba),
UNIQUE (nume)
);


CREATE TABLE ISTORIC_SPORTIV
(
data_rezultate_sportiv DATE CONSTRAINT data_sportiv_rez NOT NULL,

```



```

cod_istoric  NUMBER(5),
cod_rezultat  NUMBER(5),
cod_sportiv  NUMBER(5),
CONSTRAINT pk_istoric_rezultat_sportiv primary key(cod_istoric,
cod_rezultat,cod_sportiv),
CONSTRAINT cod_sportivul_fk FOREIGN KEY (cod_sportiv) REFERENCES
SPORTIV (cod_sportiv)
);

```

```

CREATE TABLE REZULTAT
(
cod_rezultat  NUMBER(5),
cod_proba  NUMBER(5),
loc_clasament  NUMBER(4) CONSTRAINT loc_cls_nn NOT NULL,
timp_obtinut  NUMBER(5) CONSTRAINT timp_nn NOT NULL,--IN SECUNDE
cod_sportiv  NUMBER(5),
cod_istoric  NUMBER(5),
CONSTRAINT pk_rezultat PRIMARY KEY(cod_rezultat),
CONSTRAINT fk_istoric_rezultat_sportiv FOREIGN KEY(cod_istoric,
cod_rezultat,cod_sportiv) REFERENCES ISTORIC_SPORTIV
(cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv),
CONSTRAINT fk_proba FOREIGN KEY(cod_proba) REFERENCES PROBA
(cod_proba)
);

```

```

CREATE TABLE PARTICIPA
(
cod_sportiv  NUMBER(5),
cod_competitie  NUMBER(5),
cod_proba  NUMBER(5),
medaliat  NUMBER(1) CONSTRAINT medalie_nn NOT NULL,

```

```
CONSTRAINT medaliat_da_sau_nu CHECK (medaliat IN (1,0)),
CONSTRAINT pk_sportiv_rezultat_sportiv PRIMARY KEY
(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba),
CONSTRAINT cod_sportivi_fk FOREIGN KEY (cod_sportiv) REFERENCES
SPORTIV (cod_sportiv),
CONSTRAINT cod_compet_fk FOREIGN KEY (cod_competitie) REFERENCES
COMPETITIE (cod_competitie),
CONSTRAINT cod_probele_fk FOREIGN KEY (cod_proba) REFERENCES PROBA
(cod_proba)
);
--inserari
SELECT * FROM CLUB;
CREATE SEQUENCE SEQ_CLUB
INCREMENT BY 10
START WITH 10
MAXVALUE 10000
NOCYCLE;

INSERT INTO CLUB
VALUES (SEQ_CLUB.NEXTVAL, 'AQUA TEAM');

INSERT INTO CLUB
VALUES (SEQ_CLUB.NEXTVAL, 'DELFINUL BUCURESTI');

INSERT INTO CLUB
VALUES (SEQ_CLUB.NEXTVAL, 'BUCHAREST SPORT CLUB ELITE');

INSERT INTO CLUB
VALUES (SEQ_CLUB.NEXTVAL, 'STEUAU CSA');

INSERT INTO CLUB
VALUES (SEQ_CLUB.NEXTVAL, 'ATAK TEAM');
```

```

COMMIT;

CREATE SEQUENCE SEQ_ANTRENOR
INCREMENT BY 10
START WITH 20
MAXVALUE 10000
NOCYCLE;

SELECT * FROM ANTRENOR;

--Aqua Team

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'BECHERU','CATALIN',TO_DATE('10-09-1981','DD-MM-YYYY'),'M',10,500,10);

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'BECHERU','IULIA',TO_DATE('20-12-1984','DD-MM-YYYY'),'F',8,400.54,10);

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'ORMENISAN','DANIEL',TO_DATE('09-06-1988','DD-MM-YYYY'),'M',7,300.3,10);

--Delfinul Bucuresti

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'DRAGULET','DAN',TO_DATE('20-09-1966','DD-MM-YYYY'),'M',20,600.45,20);

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'DRAGULET','DAN',TO_DATE('20-09-1966','DD-MM-YYYY'),'M',20,600.45,20);

```

```

lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'GIURCANEANU','MATEI',TO_DATE('10-09-
1963','DD-MM-YYYY'),'M',23,800.5,20);

-- BSC Elite

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,sa
lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'GRIGORE','MARIUS',TO_DATE('25-01-
1981','DD-MM-YYYY'),'M',20,700.2,30);

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,sa
lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'TOMA','ALEXANDRU',TO_DATE('10-11-
1991','DD-MM-YYYY'),'M',10,350,30);

-- Steaua CSA

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,sa
lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'BORDEI','DARIA',TO_DATE('03-09-
1976','DD-MM-YYYY'),'F',25,800,40);

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,sa
lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'BRAN','IONEL',TO_DATE('10-08-1977','DD-
MM-YYYY'),'M',21,650,40);

--Atack Team

INSERT INTO
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,sa
lariu,cod_club)

VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'FIRANESCU','SANDRA',TO_DATE('24-03-
1997','DD-MM-YYYY'),'F',4,300.1,50);

INSERT INTO

```

```
ANTRENOR(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,cod_club)
```

```
VALUES (SEQ_ANTRENOR.nextval,'STAN','DENISA',TO_DATE('11-07-1980','DD-MM-YYYY'),'F',6,310,50);
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM NATIONALITATE;
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (1,'ROMAN');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (2,'SPANIOL');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (3,'FRANCEZ');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (4,'SUEDEZ');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (5,'ARAB');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (6,'UNGUR');
```

```
INSERT INTO NATIONALITATE(cod_nationalitate,nume_nationalitate)
VALUES (7,'ENGLEZ');
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM SPORTIV;
```

```
INSERT INTO
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,tip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (1,'M','MARINCA','RARES',TO_DATE('26-03-2001','DD-MM-
```

```
YYYY'),1,'SPORTIV',NULL,20);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (2,'M','POPESCU','ROBERT',TO_DATE('21-11-2002','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV LOT',200,30);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (3,'F','STANCA','IULIA',TO_DATE('28-03-2001','DD-MM-  
YYYY'),2,'SPORTIV',NULL,40);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (4,'F','BELLU','SARA',TO_DATE('16-08-2000','DD-MM-  
YYYY'),3,'SPORTIV LOT',300,50);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (5,'M','GROFF','PHILIPPE',TO_DATE('10-03-1999','DD-MM-  
YYYY'),4,'SPORTIV LOT',500,60);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (6,'M','AHMAD','ZAHED',TO_DATE('22-09-2007','DD-MM-  
YYYY'),5,'SPORTIV',NULL,70);
```

```
INSERT INTO  
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (7,'F','BLEJAN','ALEXANDRA',TO_DATE('12-05-2006','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV',NULL,80);
```

```
INSERT INTO
```

```
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (8,'F','BUZEA','ANA',TO_DATE('21-07-2001','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV LOT',600.5,90);
```

```
INSERT INTO
```

```
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (9,'M','COSTROJ','ANTONIO',TO_DATE('19-07-2002','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV',NULL,100);
```

```
INSERT INTO
```

```
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (10,'M','MANAFI','ZOLDA',TO_DATE('20-02-1998','DD-MM-  
YYYY'),6,'SPORTIV',NULL,110);
```

```
INSERT INTO
```

```
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (11,'F','PANA','BIANCA',TO_DATE('21-02-1990','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV LOT',600.5,120);
```

```
INSERT INTO
```

```
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t  
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
```

```
VALUES (12,'M','SIMION','ANDREI',TO_DATE('20-10-1998','DD-MM-  
YYYY'),1,'SPORTIV LOT',800,30);
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM SPONSOR;
```

```
INSERT INTO SPONSOR(cod_sponsor,nume,suma_contributie)
```

```
VALUES (1,'RED BULL',500.5);
```

```
INSERT INTO SPONSOR(cod_sponsor,nume,suma_contributie)
VALUES (2,'ISOSTAR',600.4);
```

```
INSERT INTO SPONSOR(cod_sponsor,nume,suma_contributie)
VALUES (3,'INFINITY TROPHY',550.1);
```

```
INSERT INTO SPONSOR(cod_sponsor,nume,suma_contributie)
VALUES (4,'CARREFOUR',800.7);
```

```
INSERT INTO SPONSOR(cod_sponsor,nume,suma_contributie)
VALUES (5,'ENEL',1000.9);
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM SPONSORIZEAZA;
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)
VALUES(1,1,TO_DATE('13-05-2019','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('13-06-
2023','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)
VALUES(1,2,TO_DATE('25-09-2020','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('25-10-
2024','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)
VALUES(2,1,TO_DATE('12-05-2018','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('16-06-
2021','DD-MM-YYYY'));
```



```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (2,11,TO_DATE('30-04-2010','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('31-05-
2020','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (3,4,TO_DATE('29-03-2019','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('30-03-
2024','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (3,5,TO_DATE('26-08-2020','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('27-08-
2022','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (4,11,TO_DATE('30-03-2010','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('30-04-
2021','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (4,2,TO_DATE('13-05-2021','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('13-09-
2022','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (4,6,TO_DATE('21-08-2017','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('21-09-
2018','DD-MM-YYYY'));
```

```
INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
```

```
orare)

VALUES (5,11,TO_DATE('21-04-2018','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('21-05-
2022','DD-MM-YYYY'));

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (4,6,TO_DATE('25-09-2018','DD-MM-YYYY'),TO_DATE('27-09-
2019','DD-MM-YYYY'));

COMMIT;


SELECT * FROM TIP;

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (1,'LOCAL');

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (2,'MUNICIPAL');

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (3,'JUDETEAN');

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (4,'EUROPEAN');

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (5,'BALCANIC');

INSERT INTO TIP(cod_tip, tip_competitie)
VALUES (6,'MONDIAL');
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT* FROM TARA;
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('RO', 'ROMANIA');
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('PO', 'POLONIA');
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('FR', 'FRANTA');
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('JP', 'JAPONIA');
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('IT', 'ITALIA');
```

```
INSERT INTO TARA(cod_tara,nume_tara)
VALUES ('KO', 'KOREA');
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT *FROM ORAS;
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
```

```
VALUES (1, 'BUCURESTI', 'RO');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (2, 'CRAIOVA', 'RO');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (3, 'LUBLIN', 'PO');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (4, 'PARIS', 'FR');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (5, 'KYOTO', 'JP');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (6, 'NAPOLI', 'IT');
```

```
INSERT INTO ORAS(cod_oras,nume_oras,cod_tara)
VALUES (7, 'GWANGJU', 'KO');
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM COMPETITIE;
```

```
INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)
```

```
VALUES(1, 'CUPA DE TOAMNA 2016', TO_DATE('05-11-2016', 'DD-MM-
YYYY'), TO_DATE('06-11-2016', 'DD-MM-YYYY'), 100, 1, 1);
```

```
INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
```

```

cod_oras,cod_tip)

VALUES(2,'CUPA JAKED 2016',TO_DATE('21-05-2016','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('22-05-2016','DD-MM-YYYY'),200,2,2);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(3,'CUPA ANDREI NICOLESCU EDITIA 1',TO_DATE('15-10-2017','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('16-10-2017','DD-MM-YYYY'),400.5,6,4);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(4,'CUPA DE IARNA 2018',TO_DATE('22-11-2018','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('03-12-2018','DD-MM-YYYY'),300,2,3);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(5,'WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIP 1',TO_DATE('12-07-2019','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('28-07-2019','DD-MM-YYYY'),900.5,7,6);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(6,'EUROPEAN GAMES 2021',TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('27-06-2021','DD-MM-YYYY'),700,5,4);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(7,'JUNIOR CHAMPIONSHIP 2021',TO_DATE('31-07-2021','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('10-08-2021','DD-MM-YYYY'),890,3,4);

INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(8,'FINA SWIMMING WORLD CUP 2021',TO_DATE('20-08-2021','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('24-08-2021','DD-MM-YYYY'),500,4,6);

```

```
COMMIT;
```

```
SELECT* FROM PROBA;
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(1,'50 LIBER');
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(2,'50 SPATE');
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(3,'100 LIBER');
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(4,'200 BRAS');
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(5,'200 FLUTURE');
```

```
INSERT INTO PROBA(cod_proba,nume)  
VALUES(6,'400 LIBER');
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT * FROM PARTICIPA;
```

```
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
```

```
VALUES (1,1,1,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (1,4,3,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (2,4,5,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (2,1,1,1);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (5,5,6,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (6,1,2,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (7,1,1,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (8,5,4,1);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (11,2,2,0);

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES (11,3,5,1);

COMMIT;
```

```
SELECT *FROM ISTORIC_SPORTIV;
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('05-11-2016','DD-MM-YYYY'),1,1,1);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('25-11-2018','DD-MM-YYYY'),1,2,1);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('26-11-2018','DD-MM-YYYY'),2,3,2);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('05-11-2016','DD-MM-YYYY'),2,4,2);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('14-07-2019','DD-MM-YYYY'),5,5,5);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('06-11-2016','DD-MM-YYYY'),6,7,6);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)  
VALUES (TO_DATE('05-11-2016','DD-MM-YYYY'),7,10,7);
```



```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
```

```
VALUES (TO_DATE('14-07-2019','DD-MM-YYYY'),8,8,8);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
```

```
VALUES (TO_DATE('21-05-2016','DD-MM-YYYY'),11,6,11);
```

```
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
```

```
VALUES (TO_DATE('15-10-2017','DD-MM-YYYY'),11,9,11);
```

```
COMMIT;
```

```
SELECT*FROM REZULTAT;
```

```
INSERT INTO  
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
```

```
VALUES (1,1,4,30,1,1);
```

```
INSERT INTO  
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
```

```
VALUES (2,3,10,70,1,1);
```

```
INSERT INTO  
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
```

```
VALUES (3,5,9,180,2,2);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(4,1,2,26,2,2);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(5,6,20,420,5,5);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(6,2,8,43,11,11);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(7,2,60,70,6,6);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(8,4,3,170,8,8);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(9,5,3,175,11,11);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(10,1,100,62,7,7);
```

```
COMMIT;
```

```
select * from istoric_sportiv;
```

```
ALTER TABLE ANTRENOR  
ADD cod_sef NUMBER(5);
```

```
ALTER TABLE ANTRENOR  
ADD CONSTRAINT cod_sef_fk FOREIGN KEY(cod_sef) REFERENCES ANTRENOR  
(cod_antrenor);
```

```
UPDATE ANTRENOR  
SET cod_sef = 20  
WHERE cod_antrenor = 30;
```

```
UPDATE ANTRENOR  
SET cod_sef = 30  
WHERE cod_antrenor = 40;
```

```
UPDATE ANTRENOR  
SET cod_sef = 20  
WHERE cod_antrenor = 50;
```

```
UPDATE ANTRENOR  
SET cod_sef = 50  
WHERE cod_antrenor = 60;
```

```
UPDATE ANTRENOR  
SET cod_sef = 20  
WHERE cod_antrenor = 70;
```

```
UPDATE ANTRENOR
SET cod_sef = 70
WHERE cod_antrenor = 80;
```

```
UPDATE ANTRENOR
SET cod_sef = 20
WHERE cod_antrenor = 90;
```

```
UPDATE ANTRENOR
SET cod_sef = 90
WHERE cod_antrenor = 100;
```

```
UPDATE ANTRENOR
SET cod_sef = 20
WHERE cod_antrenor = 110;
```

```
UPDATE ANTRENOR
SET cod_sef = 110
WHERE cod_antrenor = 120;
```

7. Interogări complexe

1. Să se afișeze codul, numele, prenumele, indemnizația sportivilor, dacă sunt medaliați, numele, tipul, data de start și data de final a competiției la care au participat. Acestea vor fi afișate pentru sportivii care nu primesc indemnizație (pentru cei care nu primesc indemnizație se va trece 0 în coloana indemnizație) sau care participă la competiții care au în componentă primele 4 litere "CUPA" și care în ambele cazuri trebuie să fi participat la competiții care au avut loc cel mult acum 7 ani față de data curentă. De asemenea, numele și prenumele vor fi concatenate, iar coloana se va numi

corespunzător. Coloanele cod_sportiv, indemnizație și numele competiției se vor numi corespunzător. Mai mult, aceste date trebuie ordonate după numele sportivului.

```
SELECT sp.cod_sportiv AS "Codul sportivului",CONCAT(sp.numa, '
'||sp.prenume AS "Nume sportiv",NVL(sp.indemnizatie,0)
"Indemnizatie", part.medaliat, comp.numa as "Nume
competitie",comp.data_start,comp.data_final, t.tip_competitie

FROM SPORTIV sp INNER JOIN PARTICIPA part
ON(sp.cod_sportiv=part.cod_sportiv)

        INNER JOIN COMPETITIE comp ON(comp.cod_competitie=
part.cod_competitie)

        INNER JOIN TIP t ON(t.cod_tip=comp.cod_tip)

WHERE ((sp.indemnizatie = 0 OR INSTR(UPPER(comp.numa), 'CUPA')=1) AND
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,comp.data_final)<=84) --7 ani

ORDER BY "Nume sportiv";
```

2. Pentru cluburile în care indemnizația maximă este mai mare sau egală cu 500 și indemnizația minimă mai mică sau egală cu 300, să se obțină codul, numele acestor cluburi și indemnizația maximă pe club, indemnizația minimă pe club și media indemnizațiilor pe club. Nu se ține cont de valorile null de la sportivii care nu au indemnizație.

```
SELECT cod_club, nume_club, MAX(indemnizatie)AS "INDEMNIZATIA MAXIMA",
MIN(indemnizatie)AS "INDEMNIZATIA MINIMA", AVG(indemnizatie)AS "MEDIE
INDEMNIZATII"

FROM SPORTIV  JOIN ANTRENOR USING(cod_antrenor)

        JOIN CLUB USING (cod_club)

GROUP BY cod_club,nume_club

HAVING MAX(indemnizatie) >= 500 AND MIN(indemnizatie)<=300;
```

3. Să se afișeze țările ordonate după nume în care a concurat sportivul cu id-ul 11 în anul 2016.

```
SELECT cod_tara,nume_tara

FROM TARA

        WHERE cod_tara IN(SELECT cod_tara
```

```

FROM ORAS
WHERE cod_oras IN(SELECT cod_oras
FROM COMPETITIE
WHERE cod_competitie
IN (SELECT cod_competitie
FROM PARTICIPA
WHERE cod_sportiv = 11
)
)
)
)
INTERSECT
SELECT cod_tara,nume_tara
FROM TARA
WHERE cod_tara IN(SELECT cod_tara
FROM ORAS
WHERE cod_oras IN(SELECT cod_oras
FROM COMPETITIE
WHERE EXTRACT(YEAR FROM data_start) = 2016
)
)
ORDER BY nume_tara;

```

4. Pentru fiecare club care are antrenori (să se știe că în această diagramă un club trebuie să aibă minimum un antrenor) să se afișeze codul clubului, suma totală a salariilor primite de antrenorii de la acel club și într-o coloană cu numele STATUS BUGET SALARII să se afișeze un mesaj care indică statusul bugetului pentru salarii: pentru sumele mai mari de 1400 se va afișa mesajul: „SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU A PLATI SALARIUL TUTUROR ANTRENORILOR ESTE MARE”, pentru sumele între 1200 și 1400 se va afișa mesajul: „SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU A PLATI SALARIUL TUTUROR ANTRENORILOR ESTE MEDIE”, iar pentru restul se va

afișa mesajul: „SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU A PLATI SALARIUL TUTUROR ANTRENORILOR ESTE MICA”.

```
WITH SALARII AS (SELECT cod_club, SUM(salariu) SUMA
                  FROM   ANTRENOR
                  GROUP BY cod_club
                  ORDER BY cod_club
                  )
select cod_club, CONCAT (TO_CHAR (SUMA), '  ') || 'LEI' AS "SUMA",
CASE  WHEN SUMA > 1400 THEN 'SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU A PLATI
SALARIUL TUTUROR ANTRENORILOR ESTE MARE '
      WHEN SUMA < 1400 AND SUMA > 1200 THEN 'SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU
A PLATI SALARIUL TUTUROR ANTRENORILOR ESTE MEDIE '
      ELSE 'SUMA ALOCATA DE CLUB PENTRU A PLATI SALARIUL TUTUROR
ANTRENORILOR ESTE MICA '
END AS "STATUS BUGET SALARII"
FROM SALARII;
```

5. Să se insereze în tabelul SPORTIV sportivul cu următoarele date: cod= 13, gen=M, nume= MAREL, prenume=RADU, anul nașterii: 20-09-1966, cu codul naționalității 1, tipul : SPORTIV, indemnizație: null și cu codul antrenorului: 50. Să se afișeze numele, prenumele și stadiul sportivului pentru toți sportivii care sunt născuți în aceeași dată ca antrenorul, iar antrenorul să aibă prima litera din nume egală cu prima literă din numele unui club. După inserare se construiește cererea, iar după rulare se va anula inserarea. Mai mult, stadiul sportivului va fi o coloană separată cu numele „Stadiu sportiv” în care se vor afișa în funcție de indemnizația primită de sportiv (dacă sportivul nu are indemnizație aceasta va fi înlocuită cu 0) un mesaj: se va afișa 'Sportivul nu face parte din lot' când indemnizația este 0, 'sportiv foarte valoros' când indemnizația este 800, altfel se va afișa 'sportiv din lot'.

```
INSERT INTO
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
VALUES (13,'M','MAREL','RADU',TO_DATE('20-09-1966','DD-MM-
YYYY'),1,'SPORTIV',NULL,50);

SELECT nume,prenume,DECODE(NVL(indemnizatie,0),0,'Sportivul nu face
parte din lot',800,'Sportiv foarte valoros din lot','Sportiv din
```

```

lot')AS "Stadiu sportiv"

FROM SPORTIV sp

WHERE sp.anul_nasterii  IN(SELECT anul_nasterii

                           FROM ANTRENOR antr

                           WHERE

sp.anul_nasterii=antr.anul_nasterii AND SUBSTR(LOWER(antr.num),1,1)

IN (SELECT SUBSTR(LOWER(cl.num_club),1,1)

                           FROM club cl

                           WHERE

SUBSTR(LOWER(antr.num),1,1)=SUBSTR(LOWER(cl.num_club),1,1)

                           )

                           );

ROLLBACK;

```

6. Să se afișeze nivelele ierarhice ale tuturor antrenorilor născuți înainte de 01-01-1991, numele, prenumele și experiența acestora, dar și numele și prenumele șefului lor (în cazul în care nu există un șef, atunci în locul numelui se va trece simbolul "-"). De asemenea, numele și prenumele vor fi concatenate, iar coloana se va numi corespunzător. Datele vor fi ordonate crescător în funcție de nivelul din ierarhie și alfabetic în funcție de numele antrenorului.

```

SELECT LEVEL, CONCAT(a.num,' ')||a.prenume AS "NUME
ANTRENOR",a.an_experienta,

        CASE

        WHEN NULLIF(sef.num, '') IS NULL AND NULLIF(sef.prenume, '')
IS NULL THEN '-'

        ELSE CONCAT(sef.num, ' ')|| sef.prenume

        END AS "NUME SEF"

FROM ANTRENOR a

LEFT JOIN ANTRENOR sef ON a.cod_sef= sef.cod_antrenor

WHERE a.anul_nasterii < TO_DATE('01-01-1991','DD-MM-YYYY')

START WITH a.cod_sef IS NULL

CONNECT BY PRIOR a.cod_antrenor = a.cod_sef

ORDER BY LEVEL, "NUME ANTRENOR";

```


7. Să se majoreze cu 10% indemnizația pentru sportivii din lot care au obținut medalie la oricare dintre competițiile desfășurate în ultimii 7 ani. La final să se anuleze modificările.

```
UPDATE SPORTIV
SET indemnizatie=indemnizatie*1.1
WHERE cod_sportiv IN (SELECT UNIQUE cod_sportiv
                      FROM PARTICIPA
                      JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
                      WHERE medaliat=1 AND competitie.data_start
BETWEEN ADD_MONTHS(SYSDATE, -84) AND SYSDATE )
AND UPPER(tip_sportiv)=UPPER('SPORTIV LOT');

ROLLBACK;
```

8. Să se afișeze numele și prenumele tuturor sportivilor. Pentru fiecare sportiv în parte se vor afișa numele tuturor probelor la care a participat, iar dacă nu au participat la nicio probă câmpul va avea valoarea null. De asemenea, să se afișeze și toate numele de competiții. Datele să fie ordonate în funcție de data de start a competițiilor.

```
SELECT s.num AS "NUME SPORTIV",s.prenume AS "PRENUME
SPORTIV",prob.num AS "PROBA",comp.num AS "COMPETITIE"
FROM SPORTIV s
          FULL OUTER JOIN PARTICIPA pr ON (s.cod_sportiv=
pr.cod_sportiv )
          FULL OUTER JOIN PROBA prob ON
(prob.cod_proba=pr.cod_proba)
          FULL OUTER JOIN COMPETITIE comp ON
(comp.cod_competitie=pr.cod_competitie)
ORDER BY comp.data_start;
```

9. Să se afișeze codul sportivilor, numele și prenumele sportivilor care au participat la toate competițiile la care a participat sportivul cu codul 7 și la același număr de probe din cadrul competițiilor. Numele și prenumele trebuie concatenate, iar coloana trebuie numită corespunzător.

Pentru a se testa această cerință, după rularea codului inițial am făcut următoarele:

```
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(1,1,3,0); -- codul sportivului este asociat lui Marinca Rares
```

Dacă este rulată va determina scoaterea sportivului Marinca din afișare, deoarece el nu va participa la același număr de probe ca sportivul cu codul 7, Blejan.

```
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(7,1,2,0); -- codul sportivului este asociat lui Blejan(cod = 7)
```

Dacă este rulată face ca doar sportivul Marinca să fie afișat pentru că doar el participă la aceleași competiții cu sportivul cu cod = 7 și același număr de probe.

La final a se anula modificările.

```
SELECT part.cod_sportiv "COD SPORTIV", nume||' '||prenume "NUME
SPORTIV"

FROM SPORTIV sp

RIGHT JOIN PARTICIPA part ON (part.cod_sportiv = sp.cod_sportiv)

WHERE cod_competitie IN (SELECT cod_competitie

                        FROM participa

                        WHERE cod_sportiv = 7

                        )

AND part.cod_sportiv != 7

GROUP BY part.cod_sportiv, nume,prenume

HAVING COUNT(cod_competitie) = (SELECT COUNT(*)

                                FROM participa

                                WHERE cod_sportiv = 7

                                );

ROLLBACK;
```

10. Să se afișeze în ordine alfabetică numele și prenumele sportivilor care nu au mai participat la niciun concurs începând cu anul 2017, până în prezent.

```

--se selecteaza numele si prenumele tuturor sportivilor
SELECT DISTINCT CONCAT(nume,' ')|| prenume AS "NUME SPORTIV"
FROM SPORTIV

MINUS --ii scadem pe cei care au mai concurat din 2017 pana in prezent
--FACEM LEFT JOIN PENTRU A PASTRA DOAR SPORTIVII CARE AU PARTICIPAT LA
COMPETITII

SELECT DISTINCT CONCAT(SPORTIV.num, ' ')|| SPORTIV.prenume AS "NUME
SPORTIV"

FROM PARTICIPA

LEFT JOIN COMPETITIE ON PARTICIPA.cod_competitie =
COMPETITIE.cod_competitie

LEFT JOIN SPORTIV ON SPORTIV.cod_sportiv = PARTICIPA.cod_sportiv
WHERE EXTRACT(YEAR FROM data_start) >= 2017

ORDER BY "NUME SPORTIV";

```

11. Să se afișeze numele și prenumele antrenorilor al căror salariu depășește valoarea medie a salariilor colegilor săi de club. De asemenea, să se afișeze numele cluburilor din care fac parte antrenorii și numărul de sportivi asociați acestora. A se ordona alfabetic în funcție de numele clubului.

```

SELECT nume||' '||prenume "NUME ANTRENOR", salariu, nume_club,
salariu_mediu,

(SELECT COUNT(*)

FROM SPORTIV

WHERE cod_antrenor = antr.cod_antrenor) "NUMAR SPORTIVI ASOCIATI"

FROM ANTRENOR antr, CLUB cl,

(SELECT cod_club, AVG(salariu) salariu_mediu

FROM ANTRENOR

GROUP BY cod_club) antr_cl

WHERE antr.cod_club = cl.cod_club

```

```

AND cl.cod_club = antr_cl.cod_club
AND salariu > (SELECT AVG(salariu)
                FROM ANTRENOR
                WHERE cod_club = antr.cod_club)
ORDER BY cl.num_e_club;

```

12. Să se afișeze numele și prenumele antrenorilor ai căror sportivi au urcat pe podium la competițiile care au avut loc în București sau Napoli și la acești antrenori să se afișeze și cei pentru care salariul se afla în intervalul [300,500].

```

SELECT DISTINCT antrenor.num_e || ' ' || antrenor.prenume "NUME ANTRENOR"
FROM ANTRENOR
JOIN SPORTIV ON antrenor.cod_antrenor = sportiv.cod_antrenor
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
JOIN ORAS ON competitie.cod_oras = oras.cod_oras
WHERE UPPER(num_e_oras) IN ('BUCURESTI','NAPOLI')
AND medaliat = 1

UNION

SELECT antrenor.num_e || ' ' || antrenor.prenume "NUME ANTRENOR"
FROM ANTRENOR
WHERE salariu BETWEEN 300 AND 500;

```

13. Să se afișeze în ordine alfabetică toți sportivii români (duplicatale sunt permise) care fac parte din lot care au participat la competiții de tipul LOCAL sau EUROPEAN, sau care au participat la proba de 200 fluturi obținând un timp mai bun de 180s.

```

SELECT DISTINCT sportiv.num_e || ' ' || sportiv.prenume "NUME SPORTIV"
FROM SPORTIV
JOIN NATIONALITATE ON sportiv.cod_nationalitate =

```

```

nationalitate.cod_nationalitate

JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv

JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie

JOIN TIP ON competitie.cod_tip = tip.cod_tip

WHERE UPPER(ume_nationalitate) = 'ROMAN' AND UPPER(tip_sportiv)=
'SPORTIV LOT' AND UPPER(tip_competitie) IN ('LOCAL','EUROPEAN')

UNION ALL

SELECT sportiv.ume||' '||sportiv.prenume "NUME SPORTIV"
FROM ISTORIC_SPORTIV

JOIN SPORTIV ON istoric_sportiv.cod_sportiv = sportiv.cod_sportiv
JOIN REZULTAT ON istoric_sportiv.cod_rezultat = rezultat.cod_rezultat
JOIN PROBA ON rezultat.cod_proba = proba.cod_proba
WHERE UPPER(proba.ume) = '200 FLUTURE' AND timp_obtinut < 180

ORDER BY "NUME SPORTIV";

```

14. Pentru sportivul care are numele Marinca Rares, cu codul 1 să se afișeze cei mai buni timpi obținuți pe timpul sponsorizării la probele la care a participat și să se afișeze numărul sponsorilor pe care i-a avut când a obținut rezultatele, dar și codul și numele probei, rezultatul fiind ordonat crescător după codul probei.

Pentru a testa mai multe cazuri am testat pe următoarele cazuri:

```

-- SE adauga sportivul la competitia cu codul = 4 care are loc in
2018, cand sportivul are 1 sponsor

-- este adaugat la proba de 50 LIBER, cu timpul de 29

-- dupa ce se executa cele 3 instructiuni de inserare va aparea proba
cu timpul de 29

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(1,4,1,0);

```

```
INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
```

```
VALUES(TO_DATE('25-11-2018','DD-MM-YYYY'),1,11,1);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
```

```
VALUES(11,1,5,29,1,1);
```

```
-----
```

```
-- COMPETITIA cu cod = 5 are loc in anul 2019 cand sportivul cu codul = 1 are 2 sponsori
```

```
-- este adaugat la proba de 50 LIBER cu timpul 25
```

```
-- dupa ce se executa cele 3 instructiuni de inserare se va actualiza cel mai bun timp al probei de 50 LIBER cu timpul de 25
```

```
-- daca timpul ar fi fost mai mare de 29 (fata de rezultatul de mai sus) atunci nu s-ar modifica nimic.
```

```
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
```

```
VALUES(1,5,1,1);
```

```
INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
```

```
VALUES(TO_DATE('14-07-2019','DD-MM-YYYY'),1,12,1);
```

```
INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
```

```
VALUES(12,1,3,25,1,1);
```

```
-----
```

```
--pentru a demonstra ca se ia doar cel mai bun timp doar pe perioada
```

```

sponsorizarii

-- COMPETITIA cu cod = 1 are loc in anul 2016 cand sportivul cu codul
= 1 nu are sponsori

-- deci acest rezultat nu este luat in calcul, pentru ca nu a fost un
rezultat obtinut pe perioada sponsorizarii

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(1,1,3,1);

INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sp
ortiv)
VALUES(TO_DATE('05-11-2016','DD-MM-YYYY'),1,13,1);

INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv
,cod_istoric)
VALUES(13,3,3,55,1,1);

```

Rezolvarea:

```

WITH rez AS(SELECT rezultat.cod_proba codProba,proba.numa
numeProba,sponsorizeaza.cod_sponsor codSponsor,timp_obtinut

FROM SPORTIV

JOIN SPONSORIZEAZA ON sportiv.cod_sportiv =
sponsorizeaza.cod_sportiv

JOIN ISTORIC_SPORTIV ON sportiv.cod_sportiv =
istoric_sportiv.cod_sportiv

JOIN REZULTAT ON istoric_sportiv.cod_rezultat =
rezultat.cod_rezultat

JOIN PROBA ON rezultat.cod_proba = proba.cod_proba

WHERE UPPER(sportiv.numa) = 'MARINCA' AND
UPPER(sportiv.prenume)='RARES' AND sportiv.cod_sportiv = 1 AND

istoric_sportiv.data_rezultate_sportiv <=
sponsorizeaza.sfarsit_colaborare AND

istoric_sportiv.data_rezultate_sportiv >=

```

```
sponsorizeaza.inceput_colaborare)
```

```
SELECT codProba, numeProba, COUNT(codSponsor) "NUMAR SPONSORI",  
MIN(timp_obtinut)  
FROM rez  
WHERE timp_obtinut IN (SELECT MIN(timp_obtinut) FROM rez GROUP BY  
codProba)  
GROUP BY codProba, numeProba  
ORDER BY codProba;
```

15. Să se afișeze antrenorii ai căror sportivi participă la competiții în afara României. De asemenea, pentru fiecare antrenor să se afișeze numărul de concursuri din străinătate la care au participat sportivii lor și să se afișeze și numărul de medalii obținute în total la acele competiții. Rezultatul să se ordoneze descrescător după numărul de concursuri. Acest exercițiu trebuie rezolvat în două metode.

Pentru a testa a fost nevoie de inserări suplimentare:

```
--ESTE ADAUGAT LA O COMPETITIE NOUA DIN STRAINATATE elevul lui  
Giurcaneanu  
  
-- creste numarul de participari la competitii  
-- si numarul de medaliiINSERT INTO  
PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)  
VALUES (5,6,1,1);  
  
INSERT INTO  
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sp  
ortiv)  
VALUES (TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-YYYY'),5,14,5);  
  
INSERT INTO  
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv  
,cod_istoric)  
VALUES (14,1,3,29,5,5);  
  
-- ESTE ADAUGAT SI LA O ALTA PROBA LA COMPETITIA DE MAI SUS
```



```
-- creste doar numarul de medalii

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(5,6,2,1);

INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
VALUES(TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-YYYY'),5,15,5);

INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
VALUES(15,2,3,35,5,5);

--ESTE ADAUGAT LA O COMPETITIE NOUA DIN STRAINATATE
--SIMION ANDREI - ELEV AL LUI IULIA BECHERU, MEDALIAT
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(12,6,1,1);

INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
VALUES(TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-YYYY'),12,16,12);

INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
VALUES(16,1,2,28,12,12);

--SIMION inscris la o alta proba MEDALIAT
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(12,6,2,1);
```

```

INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
VALUES(TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-YYYY'),12,17,12);

INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
VALUES(17,1,2,34,12,12);

--ESTE ADAUGAT LA O COMPETITIE NOUA DIN STRAINATATE
--POPESCU ROBERT - ELEV AL LUI IULIA BECHERU, MEDALIAT
INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(2,6,1,1);

INSERT INTO
ISTORIC_SPORTIV(data_rezultate_sportiv,cod_istoric,cod_rezultat,cod_sportiv)
VALUES(TO_DATE('23-06-2021','DD-MM-YYYY'),2,18,2);

INSERT INTO
REZULTAT(cod_rezultat,cod_proba,loc_clasament,timp_obtinut,cod_sportiv,cod_istoric)
VALUES(18,1,2,27,2,2);

```

Rezolvare

```

-- prima metoda

SELECT antrenor.numel||' '||antrenor.prenume "NUME ANTRENOR",
COUNT(DISTINCT competitie.cod_competitie) "NUMAR COMPETITII
PARTICIPAT", SUM(participa.medaliat)"NR. MEDALII COMPETITII
STRAINATATE"

FROM ANTRENOR

JOIN SPORTIV ON antrenor.cod_antrenor = sportiv.cod_antrenor

```

```

JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
JOIN ORAS ON competitie.cod_oras = oras.cod_oras
JOIN TARA ON oras.cod_tara = tara.cod_tara

WHERE UPPER(ume_tara) != 'ROMANIA'
GROUP BY antrenor.ume,antrenor.prenume
ORDER BY "NUMAR COMPETITII PARTICIPAT" DESC;

--METODA CU WITH
WITH rez AS(
SELECT antrenor.ume ume,antrenor.prenume prenume,
competitie.cod_competitie codcomp, participa.medaliat medaliati
FROM ANTRENOR
JOIN SPORTIV ON antrenor.cod_antrenor = sportiv.cod_antrenor
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
JOIN ORAS ON competitie.cod_oras = oras.cod_oras
JOIN TARA ON oras.cod_tara = tara.cod_tara
WHERE UPPER(ume_tara) != 'ROMANIA')

SELECT ume||' '||prenume "NUME ANTRENOR", count(distinct codcomp)
"NUMAR COMPETITII PARTICIPAT",SUM(medaliati)"NR. MEDALII COMPETITII
STRAINATATE"
FROM rez
GROUP BY ume,prenume
ORDER BY "NUMAR COMPETITII PARTICIPAT" DESC;

```

8. Creare tabel de mesaje

```

CREATE TABLE MESAJE_INFO
(message_id NUMBER(5) CONSTRAINT message_id NOT NULL,
message VARCHAR2(255),
message_type VARCHAR2(1),
created_by VARCHAR2(40) CONSTRAINT created_by_nn NOT NULL,
created_at DATE CONSTRAINT created_at_nn NOT NULL,
CONSTRAINT msg_type CHECK (message_type = 'E' OR message_type = 'W'
OR message_type = 'I'),
CONSTRAINT message_id_pk PRIMARY KEY (message_id)
);

CREATE SEQUENCE SEQ_MESAJE_INFO
INCREMENT BY 10
START WITH 10
MAXVALUE 10000
NOCYCLE;

```

9. 10. Noțiuni PL/SQL

9.1. Subprogram stocat independent (inclusiv apelare) care să utilizeze toate cele 3 tipuri de colecții învățate

Cerința: Să se afișeze pentru fiecare sportiv (care nu face parte din lot; nu se iau în considerare sportivii care nu au participat la nicio competiție) din clubul AQUA TEAM și Bucharest Sport Club Elite numele competițiilor la care a participat și care au avut loc cel mult acum 8 ani. Să se mențină în colecții separate pentru fiecare club: numele competiției, numele, prenumele sportivilor (având în vedere indicațiile de mai sus) și taxa de participare la acea competiție. Mai mult, se dorește să se afle cât a cheltuit fiecare club în parte pentru participarea sportivilor (care nu fac parte din lot, plus mențiunile de mai sus) la aceste competiții. De asemenea, se dorește, având în vedere mențiunile de mai sus, să se afle pentru cele două cluburi numărul participanților la competiții și în cele din urmă să se afișeze și competiția/competițiile cu cei mai mulți participanți.

```

SET SERVEROUTPUT ON

CREATE OR REPLACE PROCEDURE competitii_cheltuieli

```

```

IS
TYPE tip_record IS RECORD
(nume_comp COMPETITIE.nume%TYPE,
 nume_sp SPORTIV.nume%TYPE,
 prenume_sp SPORTIV.prenume%TYPE,
 taxa COMPETITIE.taxa_participare%TYPE,
 cod_sp SPORTIV.cod_sportiv%TYPE);

TYPE tablou_indexat IS TABLE OF tip_record INDEX BY PLS_INTEGER;
TYPE tablou_imbricat IS TABLE OF tip_record;
TYPE vector IS VARRAY(50) OF VARCHAR2(30);

t_indexat_aq tablou_indexat;
t_imbricat_bsc tablou_imbricat:= tablou_imbricat();
v_vector_competitii vector := vector();

suma_bsc NUMBER:=0;
suma_aq NUMBER:=0;
index_vector NUMBER:=1;

TYPE tablou_frecventa IS TABLE OF NUMBER INDEX BY VARCHAR2(30);
t_frecventa_competitii tablou_frecventa := tablou_frecventa();

v_cheie_frecventa VARCHAR2(30);
v_max_frecventa NUMBER := 0;
BEGIN

SELECT DISTINCT(COMPETITIE.nume), SPORTIV.nume, SPORTIV.prenume,
COMPETITIE.taxa_participare, SPORTIV.cod_sportiv
BULK COLLECT INTO t_indexat_aq

```

```

FROM SPORTIV

JOIN ANTRENOR ON sportiv.cod_antrenor = antrenor.cod_antrenor
JOIN CLUB ON antrenor.cod_club = club.cod_club
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
WHERE UPPER(club.num_e_club) = 'AQUA TEAM'
AND UPPER(sportiv.tip_sportiv) <> 'SPORTIV LOT'
AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,competitie.data_final)<=96 -- 8 ani
ORDER BY sportiv.cod_sportiv;

SELECT DISTINCT(COMPETITIE.num_e), SPORTIV.num_e, SPORTIV.preume,
COMPETITIE.taxa_participare, SPORTIV.cod_sportiv
BULK COLLECT INTO t_imbricat_bsc
FROM SPORTIV
JOIN ANTRENOR ON sportiv.cod_antrenor = antrenor.cod_antrenor
JOIN CLUB ON antrenor.cod_club = club.cod_club
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
WHERE UPPER(club.num_e_club) = 'BUCHAREST SPORT CLUB ELITE'
AND UPPER(sportiv.tip_sportiv) <> 'SPORTIV LOT'
AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,competitie.data_final)<=96 -- 8 ani
ORDER BY sportiv.cod_sportiv;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CLUBUL AQUA TEAM');
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

IF t_indexat_aq.COUNT >0 THEN

```

```

FOR i IN t_indexat_aq.FIRST..t_indexat_aq.LAST LOOP

    IF t_indexat_aq.EXISTS(i) THEN

        suma_aq:=suma_aq+t_indexat_aq(i).taxa;

        v_vector_competitii.EXTEND;

        v_vector_competitii(index_vector) :=
t_indexat_aq(i).nume_comp;

        index_vector:=index_vector+1;

        IF i = t_indexat_aq.FIRST THEN

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_sp||'
'||t_indexat_aq(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);

        END IF;

        IF i>=t_indexat_aq.FIRST+1 AND t_indexat_aq(i).cod_sp <>
t_indexat_aq(i-1).cod_sp THEN

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_sp||'
'||t_indexat_aq(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);

        ELSIF i>=t_indexat_aq.FIRST+1 AND t_indexat_aq(i).cod_sp =
t_indexat_aq(i-1).cod_sp THEN

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);

        END IF;

    END IF;

END LOOP;

END IF;

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul AQUA TEAM a cheltuit: '||suma_aq||'
lei');

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CLUBUL BUCHAREST SPORT CLUB ELITE');

```

```

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
IF t_imbricat_bsc.COUNT>0 THEN
    FOR i IN t_imbricat_bsc.FIRST..t_imbricat_bsc.LAST LOOP
        IF t_imbricat_bsc.EXISTS(i) THEN
            suma_bsc:=suma_bsc+t_imbricat_bsc(i).taxa;
            v_vector_competitii.EXTEND;
            v_vector_competitii(index_vector) :=
t_imbricat_bsc(i).nume_comp;
            index_vector:=index_vector+1;
            IF i = t_imbricat_bsc.FIRST THEN --primul rand din
colectie
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_sp||'
'||t_imbricat_bsc(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);
            END IF;
            IF i>=t_imbricat_bsc.FIRST+1 AND t_imbricat_bsc(i).cod_sp
<> t_imbricat_bsc(i-1).cod_sp THEN--restul randurilor (daca am trecut
la un alt sportiv)
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_sp||'
'||t_imbricat_bsc(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);
            ELSIF i>=t_imbricat_bsc.FIRST+1 AND
t_imbricat_bsc(i).cod_sp = t_imbricat_bsc(i-1).cod_sp THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);

            END IF;
        END IF;
    END LOOP;
END IF;
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul BUCHAREST SPORT CLUB ELITE a cheltuit:
'||suma_bsc||' lei');

```



```

FOR i IN v_vector_competitii.FIRST..v_vector_competitii.LAST LOOP
    IF v_vector_competitii.EXISTS(i) THEN
        -- Check if the element already exists in the frequency array
        IF t_frecventa_competitii.EXISTS(v_vector_competitii(i)) THEN
            -- Increment the count if the element exists
            t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) :=
t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) + 1;
        ELSE
            -- Initialize count to 1 if the element doesn't exist
            t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) := 1;
        END IF;
    END IF;
END LOOP;

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Participari la competitii:');
v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;
WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La competitia: ' || v_cheie_frecventa || '
au participat ' || t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) || '
sportivi din cele doua cluburi' );
    v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);
END LOOP;

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Competitiile/competitia cu cei mai multi
participanti de la cele doua cluburi');
v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;
WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP
    IF t_frecventa_competitii.EXISTS(v_cheie_frecventa) THEN
        IF v_max_frecventa = 0 OR
t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) > v_max_frecventa THEN

```

```

        v_max_frecventa :=
t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa);

        END IF;

    END IF;

    v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);
END LOOP;

v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;
WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP
    IF t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) = v_max_frecventa
    THEN

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cheie_frecventa);

    END IF;

    v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);

    END LOOP;

END;

/

BEGIN
competitii_cheltuieli;
END;

/

```

9.2. Subprogram stocat independent (inclusiv apelare) care să utilizeze 2 tipuri de cursoare învățate, unul dintre acestea fiind cursor parametrizat, dependent de celălalt cursor.

CERINTA:

Pentru fiecare club care are cel puțin un antrenor care la rândul său are cel puțin un sportiv care este sponsorizat în anul 2022 și care a fost medaliat la cel puțin o competiție să se afișeze numele clubului și să se obțină lista antrenorilor (nume,

prenume, salariu) care lucrează în clubul respectiv ordonați alfabetic după nume. Mai mult, să se realizeze un număr de ordine pentru fiecare antrenor care se va reseta pentru fiecare club care respectă cerințele. Pentru fiecare club care îndeplinește condiția să se afișeze numărul de antrenori, valoarea lunară a veniturilor antrenorilor, valoarea medie a veniturilor antrenorilor. A se ține cont de faptul că un club trebuie să aibă cel puțin un antrenor.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE club_antr_sp
IS
i NUMBER;
venit_lunar NUMBER;

CURSOR cluburi IS SELECT club.ume_club, club.cod_club
                    FROM CLUB
                    JOIN ANTRENOR ON club.cod_club = antrenor.cod_club
                    WHERE antrenor.cod_antrenor IN (SELECT
antrenor.cod_antrenor
                                                    FROM ANTRENOR
                                                    JOIN SPORTIV ON
antrenor.cod_antrenor = sportiv.cod_antrenor
                                                    JOIN SPONSORIZEAZA ON
sportiv.cod_sportiv = sponsorizeaza.cod_sportiv
                                                    JOIN PARTICIPA ON
sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
                                                    WHERE EXTRACT(YEAR FROM
sponsorizeaza.inceput_colaborare) <= 2022 AND
                                                    EXTRACT(YEAR FROM
sponsorizeaza.sfarsit_colaborare) >= 2022 AND
                                                    medaliat = 1
                                                    GROUP BY
antrenor.cod_antrenor
                                                    );

CURSOR antr(v_club club.cod_club%TYPE) IS
    SELECT nume, prenume, salariu
    FROM ANTRENOR
```

```

WHERE cod_club = v_club

ORDER BY antrenor.numa;

v_numa_club club.numa_club%TYPE;
v_cod_club club.cod_club%TYPE;
v_numa_antr antrenor.numa%TYPE;
v_prenume_antr antrenor.prenume%TYPE;
v_salariu antrenor.salariu%TYPE;

BEGIN

OPEN cluburi;
LOOP
    FETCH cluburi INTO v_numa_club, v_cod_club;
    EXIT WHEN cluburi%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul '||v_numa_club);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    -----

    i:=0;
    venit_lunar:=0;

    OPEN antr(v_cod_club);
    LOOP
        FETCH antr INTO v_numa_antr, v_prenume_antr, v_salariu;
        EXIT WHEN antr%NOTFOUND;
        i:=i+1;
        venit_lunar:=venit_lunar + v_salariu;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i||'. '||v_numa_antr||'
'||v_prenume_antr);
    
```

```

        END LOOP;

        CLOSE antr;

        DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul antrenorilor este de: '||i);

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea lunara a veniturilor antrenorilor
este de: '||venit_lunar);

        IF i<>0 THEN

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea medie a veniturilor
antrenorilor este de: '||venit_lunar/i);

        END IF;

    END LOOP;

    CLOSE cluburi;

END;

/

BEGIN

club_antr_sp;

END;

/

```

9.3. Subprogram stocat independent de tip funcție care să utilizeze într-o singură comandă SQL 3 dintre tabelele definite; tratarea tuturor excepțiilor care pot apărea (definiți minim 2 excepții proprii); apelarea subprogramului astfel încât să fie evidențiate toate cazurile tratate.

Cerința:

Pentru o competiție al cărei nume este dat ca parametru să se afișeze numele ei și să se determine cât la sută din numărul de sportivi care au participat sunt cei care nu fac parte din lot. Tratați cazul în care competiția dată ca parametru nu există, cazul în care competiția există și a avut loc, dar nu a avut niciun participant, respectiv cazul în care competiția este programată să aibe loc în viitor.

Notă:

Nu trebuie tratat cazul în care există mai multe competiții cu același nume pentru că, în momentul creării tabelului s-a pus constrângerea de UNIQUE(numa).

Pentru a exemplifica ultimul caz se va introduce competiția: cu codul 9, numele = 'CUPA DE TOAMNA 2024', data de start = '06-11-2024' și data de finalizare = '07-11-2024', taxa de participare = 100, orasul = Bucuresti, tip = local. (la final se va da rollback).

```
INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

VALUES(9,'CUPA DE TOAMNA 2024',TO_DATE('06-11-2024','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('07-11-2024','DD-MM-YYYY'),100,1,1);

ROLLBACK;


CREATE OR REPLACE FUNCTION nr_sportivi_nu_lot(v_nume
COMPETITIE.nume%TYPE)

RETURN NUMBER

IS

v_cod_comp COMPETITIE.cod_competitie%TYPE;
v_nr_total_sp NUMBER;
v_nr_sp_nu_lot NUMBER;
v_data_start_comp COMPETITIE.data_start%TYPE;
nu_participari EXCEPTION;
competitie_viitor EXCEPTION;

BEGIN


DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nume);


SELECT cod_competitie
INTO v_cod_comp
FROM COMPETITIE

WHERE COMPETITIE.nume = v_nume; --NO DATA FOUND CAND INTRODUC UN NUME
CARE NU EXISTA


SELECT data_start
```

```

INTO v_data_start_comp
FROM COMPETITIE
WHERE competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

IF v_data_start_comp >= SYSDATE THEN
    RAISE competitie_viitor;
ELSE
    SELECT COUNT(DISTINCT cod_sportiv)--INTOARCE 0 PENTRU COMPETITIILE
    CARE EXISTA DAR CARE NU AU PARTICIPANTI
    INTO v_nr_total_sp
    FROM COMPETITIE
    JOIN PARTICIPA ON competitie.cod_competitie =
participa.cod_competitie
    WHERE competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

    IF v_nr_total_sp <>0 THEN

        SELECT COUNT(DISTINCT participa.cod_sportiv)
        INTO v_nr_sp_nu_lot
        FROM COMPETITIE
        JOIN PARTICIPA ON competitie.cod_competitie =
participa.cod_competitie
        JOIN SPORTIV ON participa.cod_sportiv = sportiv.cod_sportiv
        WHERE sportiv.tip_sportiv <> 'SPORTIV LOT' AND
            competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

        RETURN (v_nr_sp_nu_lot*100)/v_nr_total_sp;
    ELSE
        RAISE nu_participari;
    END IF;
END IF;

```

```

EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Nu exista nicio competitie cu numele
dat.', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Nu exista nicio competitie cu numele
dat.');
```

```

WHEN nu_participari THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Aceasta competitie din trecut nu are
participanti', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Aceasta competitie din trecut nu are
participanti');
```

```

WHEN competitie_viitor THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Aceasta competitie este programata in
viitor', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Aceasta competitie este programata in
viitor');
```

```

WHEN OTHERS THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Alta
eroare', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Alta eroare');
```

```

END;
/
BEGIN
--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE

```



```

TOAMNA 2016')||'%'); --75%(4 sportivi,3 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('CUPA
JAKED 2016')||'%'); -- 0% (1 sportiv, 0 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE
IARNA 2018')||'%'); --50% (2 sportivi, 1 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('WORLD
AQUATICS CHAMPIONSHIP 1')||'%'); -- 0% (2 sportivi,0 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||nr_sportivi_nu_lot('EUROPEAN GAMES 2021')||'%'); -- nu are
participanti

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('FINA
SWIMMING 2022')||'%'); --nu exista competitia

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE: '||nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE
TOAMNA 2024')||'%'); --este in viitor competitia (pentru a testa
trebuie inserata competitia)

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroarea are codul = '||SQLCODE || ' si mesajul =
' || SQLERRM);

END;

/

INSERT INTO PARTICIPA(cod_sportiv,cod_competitie,cod_proba,medaliat)
VALUES(1,1,2,0); -- pentru a verifica la prima apelare a functiei daca
in cazul in care un sportiv care nu este in lot participa in cadrul
aceleasi competitii nu este numarat de mai multe ori.

ROLLBACK;

```

9.4. Trigger de tip LMD la nivel de comandă (inclusiv declanșare)

Cerința:

Creați un trigger la nivel de comandă care să îi permită administratorul bazei de date MIRUNA să insereze în tabela Antrenor doar în zilele de 1 ale lunilor (în această zi se dau testele de certificare ca antrenor): ianuarie, martie, aprilie, iunie, septembrie și decembrie între orele 7 a.m. și 1 p.m. Mai mult, numărul de antrenori nu poate să depășească numărul de 500 de persoane, deoarece acesta este maximul admis de federație. În afara acestui program sunt interzise modificările de către administrator.

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_antrenor
BEFORE INSERT
ON ANTRENOR
DECLARE
v_antrenori number;

BEGIN

    SELECT COUNT(cod_antrenor)
    INTO v_antrenori
    FROM ANTRENOR;

    -- conditia de if ceruta
    IF (EXTRACT (MONTH FROM SYSDATE) IN (1,3,4,6,9,12))
        AND (EXTRACT (DAY FROM SYSDATE))=1
        AND(TO_CHAR (SYSDATE,'hh24') between 7 and 13)
        AND UPPER(user) = 'MIRUNA' THEN

        --conditia de if de mai jos este pentru a face verificari
        -- IF (EXTRACT (MONTH FROM SYSDATE) IN (1,3,4,6,9,12))
        --     AND (EXTRACT (DAY FROM SYSDATE))=23
        --     AND(TO_CHAR (SYSDATE,'hh24') between 0 and 24)
        --     AND UPPER(user) = 'MIRUNA' THEN

        IF v_antrenori >=500 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004,'S-a atins limita de
antrenori care pot fi introdusi');
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Inserarea a avut loc cu
succes');

```

```

        END IF;

    ELSE

        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005,'Nu se pot introduce
antrenori de catre administrator in aceasta perioada');

    END IF;
END;

/

SELECT *
FROM ANTRENOR;

--DUPA CE SE RULEAZA BEGIN... SA SE DEA DROP PENTRU CA SE SALVEAZA IN
TABEL

DELETE FROM ANTRENOR
WHERE NUME LIKE 'nume_%';

SELECT * FROM MESAJE_INFO;

/

BEGIN
FOR i IN 121..711 LOOP

    INSERT INTO ANTRENOR
(cod_antrenor,nume,prenume,anul_nasterii,gen,ani_experienta,salariu,co
d_club)

VALUES(i,'nume_'||TO_CHAR(i),'prenume_'||TO_CHAR(i),sysdate,'M',1,400,
10);

END LOOP;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

DECLARE

v_eroare_msj VARCHAR2(255);

BEGIN

```

```

v_eroare_msj := SQLERRM;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroarea are codul = '||SQLCODE || ' si mesajul
= ' || SQLERRM);

INSERT INTO
MESAJE_INFO(message_id,message,message_type,created_by,created_at)

VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL,v_eroare_msj,'E',SYS.LOGIN_USER,SYSDATE
);

COMMIT;

END;

END;

/

ROLLBACK;

/

```

9.5. Trigger de tip LMD la nivel de linie (inclusiv declanșare)

Cerința: Creați un trigger la nivel de linie care să nu îi permită unui sponsor să înceapă colaborarea cu mai mult de 2 sportivi din lot de naționalitate străină (mai precis cei care nu sunt români) anual și să nu îi permită să sponsorizeze în anul curent mai mult de 6 sportivi (indiferent de naționalitate sau tip).

```

INSERT INTO
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)

VALUES (14,'M','FINARU','ROBERT',TO_DATE('21-11-2002','DD-MM-
YYYY'),3,'SPORTIV LOT',200,30);--francez din lot

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER triger_linii_spnsozorizare_mutating
BEFORE INSERT ON SPONSORIZEAZA
FOR EACH ROW
DECLARE

    v_nationalitate_noua NATIONALITATE.nume_nationalitate%TYPE;

```

```

v_tip_sp_nou SPORTIV.tip_sportiv%TYPE;

v_nr NUMBER;

v_nr_1 NUMBER;

BEGIN

    SELECT count(*)--numarul de sportivi staini din lot pe care a
inceput sa ii sponsorizeze in anul curent

    INTO v_nr

    FROM SPONSORIZEAZA

    JOIN SPORTIV ON sponsorizeaza.cod_sportiv = sportiv.cod_sportiv

    JOIN NATIONALITATE ON sportiv.cod_nationalitate =
nationalitate.cod_nationalitate

    WHERE cod_sponsor = :NEW.cod_sponsor AND EXTRACT(YEAR FROM
inceput_colaborare) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)

    AND

    tip_sportiv = 'SPORTIV LOT' AND UPPER(ume_nationalitate) <>
'ROMAN';

    SELECT count(*)--numarul total de sportivi pe care ii
sponsorizeaza si in anul curent

    INTO v_nr_1

    FROM SPONSORIZEAZA

    WHERE cod_sponsor = :NEW.cod_sponsor AND EXTRACT(YEAR FROM
sfarsit_colaborare) >= EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) AND EXTRACT(YEAR
FROM inceput_colaborare) <= EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE);

--pentru a verifica daca sponsorizarea este facuta unui sportiv strain
din lot

    SELECT nume_nationalitate, tip_sportiv

    INTO v_nationalitate_noua,v_tip_sp_nou

    FROM SPORTIV

    JOIN NATIONALITATE ON sportiv.cod_nationalitate =

```

```

nationalitate.cod_nationalitate

    WHERE cod_sportiv = :NEW.cod_sportiv;

    IF v_nationalitate_noua <> 'ROMAN' AND v_tip_sp_nou = 'SPORTIV LOT'
    THEN

        IF v_nr + 1 > 2 THEN

            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20032,'Sponsorul cu codul
            '||:NEW.cod_sponsor||' depaseste numarul maxim de sportivi straini din
            lot pe care ii poate sponsoriza incepand cu anul acesta');

            END IF;

        END IF;

-- DACA NOUA SPONSORIZARE CONTINE ANUL CURENT ATUNCI NU TREBUIE SA FIE
MAI MULT DE 6 INSERARI.

    IF EXTRACT(YEAR FROM :NEW.sfarsit_colaborare) >= EXTRACT(YEAR FROM
    SYSDATE) AND EXTRACT(YEAR FROM :NEW.inceput_colaborare) <=
    EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) THEN

        IF v_nr_1 + 1 > 6 THEN

            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20033,'Sponsorul cu codul
            '||:NEW.cod_sponsor||' depaseste numarul maxim de sportivi pe care ii
            poate sponsoriza simultan');

            END IF;

        END IF;

    END;

/

INSERT INTO SPONSORIZEAZA
SELECT 1,4,SYSDATE,SYSDATE+200
FROM DUAL; --eroare mutating

select * from sponsorizeaza;

/

```

```

--a se da disable la triggerul de mai sus

```

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE pachet_sponsorizari
AS
    TYPE tip_record IS RECORD
        (cod_spons SPONSORIZEAZA.cod_sponsor%TYPE,
         nr_lot NUMBER(5));

    TYPE tip_record_total IS RECORD
        (cod_spo SPONSORIZEAZA.cod_sponsor%TYPE,
         nr_total NUMBER(5));

    TYPE tablou_indexat IS TABLE OF tip_record INDEX BY PLS_INTEGER;
    t_indexat tablou_indexat;--pentru sponsorizarile cu sportivii de
    nationalitate straina care fac parte din lot

    TYPE tablou_indexat_total IS TABLE OF tip_record_total INDEX BY
    PLS_INTEGER;
    t_indexat_total tablou_indexat_total;--pentru sponsorizarile care
    contin si anul curent

    contor NUMBER(2):=0; --pentru a numara sponsorizarile cu sportivii
    de nationalitate straina care fac parte din lot

    contor_1 NUMBER(2):=0; --pentru a numara sponsorizarile care
    contin si anul curent
END;

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER triger_comanda_spnosorizare
BEFORE INSERT on SPONSORIZEAZA
BEGIN
    pachet_sponsorizari.contor:=0;
    pachet_sponsorizari.contor_1:=0;
    SELECT cod_sponsor, count(*)--numarul de sportivi staini din lot

```

```

pe care a inceput sa ii sponsorizeze in anul curent

    BULK COLLECT INTO pachet_sponsorizari.t_indexat
    FROM SPONSORIZEAZA

    JOIN SPORTIV ON sponsorizeaza.cod_sportiv = sportiv.cod_sportiv

    JOIN NATIONALITATE ON sportiv.cod_nationalitate =
nationalitate.cod_nationalitate

    WHERE  EXTRACT(YEAR FROM inceput_colaborare) = EXTRACT(YEAR FROM
SYSDATE)

    AND

    tip_sportiv = 'SPORTIV LOT' AND UPPER(nume_nationalitate) <>
'ROMAN'

    GROUP BY cod_sponsor;

SELECT cod_sponsor,count(*)--numarul total de sportivi pe care ii
sponsorizeaza si in anul curent

    BULK COLLECT INTO pachet_sponsorizari.t_indexat_total
    FROM SPONSORIZEAZA

    WHERE EXTRACT(YEAR FROM sfarsit_colaborare) >=  EXTRACT(YEAR FROM
SYSDATE) AND EXTRACT(YEAR FROM inceput_colaborare) <= EXTRACT(YEAR
FROM SYSDATE)

    GROUP BY cod_sponsor;
END;

/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserare_procedure(
    p_mesaj MESAJE_INFO.message%TYPE,
    p_mesaj_tip MESAJE_INFO.message_type%TYPE,
    numar_eroare INTEGER
)
IS
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN

```



```

        INSERT INTO MESAJE_INFO(message_id, message, message_type,
created_by, created_at)

        VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, p_mesaj, p_mesaj_tip,
SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER'), SYSDATE);

        COMMIT;

        IF numar_eroare IS NOT NULL THEN

            RAISE_APPLICATION_ERROR(numar_eroare, p_mesaj);

        END IF;
END;

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER triger_linii_sponsorizare
BEFORE INSERT ON SPONSORIZEAZA
FOR EACH ROW
DECLARE

    v_nationalitate_noua NATIONALITATE.nume_nationalitate%TYPE;

    v_tip_sp_nou SPORTIV.tip_sportiv%TYPE;

    e1 EXCEPTION;

    e2 EXCEPTION;

BEGIN

--pentru a verifica daca sponsorizarea este facuta unui sportiv strain
din lot

    SELECT nume_nationalitate, tip_sportiv

    INTO v_nationalitate_noua,v_tip_sp_nou

    FROM SPORTIV

    JOIN NATIONALITATE ON sportiv.cod_nationalitate =
nationalitate.cod_nationalitate

    WHERE cod_sportiv = :NEW.cod_sportiv;

    -- inserare_procedure('Sponsorul cu codul depaseste numarul maxim
de sportivi straini din lot pe care ii poate sponsoriza incepand cu
anul acesta','E',-20030);

    IF v_nationalitate_noua <> 'ROMAN' AND v_tip_sp_nou = 'SPORTIV LOT'

```

```

THEN

    IF pachet_sponsorizari.t_indexat.COUNT>0 THEN

        FOR i IN 1..pachet_sponsorizari.t_indexat.LAST LOOP

            IF pachet_sponsorizari.t_indexat(i).cod_spons =
:NEW.cod_sponsor

                AND (pachet_sponsorizari.t_indexat(i).nr_lot +
pachet_sponsorizari.contor = 2 OR
pachet_sponsorizari.t_indexat(i).nr_lot > 2)

                    THEN

                        raise e1;

                    END IF;

                END LOOP;

                pachet_sponsorizari.contor:=pachet_sponsorizari.contor+1;

            END IF;

        END IF;

-- DACA NOUA SPONSORIZARE CONTINE ANUL CURENT ATUNCI NU TREBUIE SA FIE
MAI MULT DE 6 INSERARI.

IF EXTRACT(YEAR FROM :NEW.sfarsit_colaborare) >= EXTRACT(YEAR FROM
SYSDATE) AND EXTRACT(YEAR FROM :NEW.inceput_colaborare) <=
EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) THEN

    IF pachet_sponsorizari.t_indexat_total.COUNT>0 THEN

        FOR i IN 1..pachet_sponsorizari.t_indexat_total.LAST LOOP

            IF pachet_sponsorizari.t_indexat_total(i).cod_spo =
:NEW.cod_sponsor

                AND (pachet_sponsorizari.t_indexat_total(i).nr_total +
pachet_sponsorizari.contor_1 = 6 or
pachet_sponsorizari.t_indexat_total(i).nr_total >6)

                    THEN

                        raise e2;

                    END IF;

                END LOOP;

                pachet_sponsorizari.contor_1:=pachet_sponsorizari.contor_1+1;

```

```

        END IF;
END IF;

EXCEPTION

    WHEN e1 THEN

        inserare_procedure('Sponsorul cu codul '||:NEW.cod_sponsor||'
        depaseste numarul maxim de sportivi straini din lot pe care ii poate
        sponsoriza incepand cu anul acesta','E',-20030);

    WHEN e2 THEN

        inserare_procedure('Sponsorul cu codul '||:NEW.cod_sponsor||'
        depaseste numarul maxim de sportivi pe care ii poate sponsoriza
        simultan','E',-20031);
END;

/

-- se insereaza, nu mai da mutating
--INSERT INTO SPONSORIZEAZA
--SELECT 1,4,SYSDATE,SYSDATE+200
--FROM DUAL;
ROLLBACK;

INSERT INTO
SPORTIV(cod_sportiv,gen,nume,prenume,anul_nasterii,cod_nationalitate,t
ip_sportiv,indemnizatie,cod_antrenor)
VALUES (14,'M','FINARU','ROBERT',TO_DATE('21-11-2002','DD-MM-
YYYY'),3,'SPORTIV LOT',200,30);--francez din lot

--redbull are pe cineva din
--25.09.2020 pana pe 25.10.2024 - sportiv lot roman

--doar 2 straini din lot maxim per an
--doar 6 sportivi maxim in aceeasi perioada

```

```

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,4,to_date('23-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('30-03-
2024','DD-MM-YYYY')); --francez lot


INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,5,to_date('22-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('25-04-
2025','DD-MM-YYYY')); --suedez lot


--INSERAREA DE JOS DA EROARE

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,14,to_date('02-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('30-12-
2024','DD-MM-YYYY')); --FRANZEC lot

/

set SERVEROUTPUT on;

SELECT * FROM MESAJE_INFO;

SELECT*FROM SPONSORIZEAZA;

ROLLBACK;

/


--pentru a doua parte
-- se stie ca sponsorul are deja pe cineva in sponsorizari
--1. din 25.09.2020 pana pe 25.10.2024 - sportiv lot roman


--2

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

```

```

VALUES (1,4,to_date('23-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('30-03-
2024','DD-MM-YYYY')); --francez lot

--3

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,5,to_date('27-02-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('25-04-
2025','DD-MM-YYYY')); --suedez lot

--4

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,1,to_date('28-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('28-06-
2024','DD-MM-YYYY')); --roman sportiv

--5

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,3,to_date('27-01-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('29-01-
2025','DD-MM-YYYY')); --spaniol sportiv

--6

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,6,to_date('28-03-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('25-12-
2024','DD-MM-YYYY')); --arab sportiv


-- se poate insera pentru ca nu contine anul curent

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,9,to_date('20-11-2025','DD-MM-YYYY'),to_date('10-05-
2026','DD-MM-YYYY')); --roman lot


----INSERAREA DE JOS DA EROARE

```

```

INSERT INTO
SPONSORIZEAZA(cod_sponsor,cod_sportiv,inceput_colaborare,sfarsit_colab
orare)

VALUES (1,12,to_date('28-02-2024','DD-MM-YYYY'),to_date('30-08-
2024','DD-MM-YYYY')); --roman lot

/

SELECT * FROM MESAJE_INFO;

SELECT*FROM SPONSORIZEAZA;

ROLLBACK;

```

9.6. Trigger de tip LDD (inclusiv declanșare)

Să se creeze un TRIGGER LDD care să rețină utilizatorul, data și acțiunile făcute de utilizator pe schema. Mai mult, doar administratorul bazei de date ('MIRUNA') poate face modificările de tip LDD. În zilele de duminică nu se permit modificări la nivelul schemei, pentru că este zi liberă și nici după ora 7 P.M. până la 8 A.M.

```

/

CREATE TABLE INFO_UTILIZATOR
(nume_utilizator VARCHAR2(40),
eveniment VARCHAR2(40),
nume_obiect VARCHAR2(40),
data_modificare DATE,
nume_baza_date VARCHAR2(40)
);

/

CREATE OR REPLACE TRIGGER date_utilizator_modif
BEFORE CREATE OR DROP OR ALTER
ON SCHEMA
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN

```

```

IF TO_CHAR(SYSDATE,'D') = 1 THEN

    INSERT INTO
MESAJE_INFO(message_id,message,message_type,created_by,created_at)

    VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL,'Duminica nu se
lucreaza','E',SYS.LOGIN_USER,SYSDATE);

    COMMIT;

    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20032,'Duminica nu se lucreaza');

ELSIF (TO_CHAR (SYSDATE,'hh24') BETWEEN 19 AND 24) OR (TO_CHAR
(SYSDATE,'hh24') BETWEEN 24 AND 8) THEN

    INSERT INTO
MESAJE_INFO(message_id,message,message_type,created_by,created_at)

    VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL,'In orice zi in intervalul 19-8 nu
se lucreaza','E',SYS.LOGIN_USER,SYSDATE);

    COMMIT;

    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20033,'In orice zi in intervalul 19-8 nu
se lucreaza');

ELSIF USER != UPPER('miruna') THEN

    INSERT INTO
MESAJE_INFO(message_id,message,message_type,created_by,created_at)

    VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL,'Doar administratorul are dreptul
sa creeze, altereze sau sa stearga
tabele','E',SYS.LOGIN_USER,SYSDATE);

    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20034,'Doar administratorul are dreptul
sa creeze, altereze sau sa stearga tabele');

ELSIF TO_CHAR(SYSDATE,'D') != 1 AND user = UPPER('miruna') AND
(TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS') BETWEEN '08:00:01' AND '18:59:59')
THEN

    INSERT INTO INFO_UTILIZATOR
(ume_utilizator,eventiment,ume_obiect,data_modificare,ume_baza_date)

    VALUES
(SYS.LOGIN_USER,SYS.SYSEVENT,SYS.DICTIONARY_OBJ_NAME,SYSDATE,SYS.DATAB
ASE_NAME);

    COMMIT;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Comanda realizata cu succes');

END IF;

```

```

END;

/

SELECT * FROM INFO_UTILIZATOR;

CREATE TABLE TEST_5 (cod_test NUMBER);


DROP TABLE TEST_5;

DELETE FROM INFO_UTILIZATOR
WHERE nume_utilizator = 'MIRUNA';

/

SET SERVEROUTPUT ON;

select * from INFO_UTILIZATOR;

select * from MESAJE_INFO;

```

9.7. Pachet care să conțină toate obiectele definite în cadrul punctului 9 (inclusiv apelarea lor)

```

/

CREATE OR REPLACE PACKAGE pachet_proiect
IS

PROCEDURE competitii_cheltuieli;
PROCEDURE club_antr_sp;
FUNCTION nr_sportivi_nu_lot(v_nume COMPETITIE.nume%TYPE)
RETURN NUMBER;

END pachet_proiect;

/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pachet_proiect
IS

```



```

--9.1
PROCEDURE competitii_cheltuieli
IS
TYPE tip_record IS RECORD
(nume_comp COMPETITIE.nume%TYPE,
nume_sp SPORTIV.nume%TYPE,
prenume_sp SPORTIV.prenume%TYPE,
taxa COMPETITIE.taxa_participare%TYPE,
cod_sp SPORTIV.cod_sportiv%TYPE);

TYPE tablou_indexat IS TABLE OF tip_record INDEX BY PLS_INTEGER;
TYPE tablou_imbricat IS TABLE OF tip_record;
TYPE vector IS VARRAY(50) OF VARCHAR2(30);

t_indexat_aq tablou_indexat;
t_imbricat_bsc tablou_imbricat:= tablou_imbricat();
v_vector_competitii vector := vector();

suma_bsc NUMBER:=0;
suma_aq NUMBER:=0;
index_vector NUMBER:=1;

TYPE tablou_frecventa IS TABLE OF NUMBER INDEX BY VARCHAR2(30);
t_frecventa_competitii tablou_frecventa := tablou_frecventa();

v_cheie_frecventa VARCHAR2(30);
v_max_frecventa NUMBER := 0;
BEGIN

SELECT DISTINCT(COMPETITIE.nume), SPORTIV.nume, SPORTIV.prenume,

```

```

COMPETITIE.taxa_participare, SPORTIV.cod_sportiv
BULK COLLECT INTO t_indexat_aq
FROM SPORTIV
JOIN ANTRENOR ON sportiv.cod_antrenor = antrenor.cod_antrenor
JOIN CLUB ON antrenor.cod_club = club.cod_club
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
WHERE UPPER(club.num Club) = 'AQUA TEAM'
AND UPPER(sportiv.tip_sportiv) <> 'SPORTIV LOT'
AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,competitie.data_final)<=96 -- 8 ani
ORDER BY sportiv.cod_sportiv;

SELECT DISTINCT(COMPETITIE.num Club), SPORTIV.num Club, SPORTIV.prenume,
COMPETITIE.taxa_participare, SPORTIV.cod_sportiv
BULK COLLECT INTO t_imbricat_bsc
FROM SPORTIV
JOIN ANTRENOR ON sportiv.cod_antrenor = antrenor.cod_antrenor
JOIN CLUB ON antrenor.cod_club = club.cod_club
JOIN PARTICIPA ON sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv
JOIN COMPETITIE ON participa.cod_competitie =
competitie.cod_competitie
WHERE UPPER(club.num Club) = 'BUCHAREST SPORT CLUB ELITE'
AND UPPER(sportiv.tip_sportiv) <> 'SPORTIV LOT'
AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,competitie.data_final)<=96 -- 8 ani
ORDER BY sportiv.cod_sportiv;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CLUBUL AQUA TEAM');
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

```

```

IF t_indexat_aq.COUNT >0 THEN
    FOR i IN t_indexat_aq.FIRST..t_indexat_aq.LAST LOOP
        IF t_indexat_aq.EXISTS(i) THEN
            suma_aq:=suma_aq+t_indexat_aq(i).taxa;
            v_vector_competitii.EXTEND;
            v_vector_competitii(index_vector) :=
t_indexat_aq(i).nume_comp;
            index_vector:=index_vector+1;
            IF i = t_indexat_aq.FIRST THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_sp||'
'||t_indexat_aq(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);
            END IF;

            IF i>=t_indexat_aq.FIRST+1 AND t_indexat_aq(i).cod_sp <>
t_indexat_aq(i-1).cod_sp THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_sp||'
'||t_indexat_aq(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);

            ELSIF i>=t_indexat_aq.FIRST+1 AND t_indexat_aq(i).cod_sp =
t_indexat_aq(i-1).cod_sp THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_indexat_aq(i).nume_comp);
            END IF;
        END IF;
    END LOOP;
END IF;

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul AQUA TEAM a cheltuit: '||suma_aq||'
lei');
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

```

```

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CLUBUL BUCHAREST SPORT CLUB ELITE');
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
IF t_imbricat_bsc.COUNT>0 THEN
    FOR i IN t_imbricat_bsc.FIRST..t_imbricat_bsc.LAST LOOP
        IF t_imbricat_bsc.EXISTS(i) THEN
            suma_bsc:=suma_bsc+t_imbricat_bsc(i).taxa;
            v_vector_competitii.EXTEND;
            v_vector_competitii(index_vector) :=
t_imbricat_bsc(i).nume_comp;
            index_vector:=index_vector+1;
            IF i = t_imbricat_bsc.FIRST THEN --primul rand din
colectie
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_sp||'
'||t_imbricat_bsc(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);
            END IF;
            IF i>=t_imbricat_bsc.FIRST+1 AND t_imbricat_bsc(i).cod_sp
<> t_imbricat_bsc(i-1).cod_sp THEN--restul randurilor (daca am trecut
la un alt sportiv)
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_sp||'
'||t_imbricat_bsc(i).prenume_sp||' '||'a concurat la competitia: ');
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);
                ELSIF i>=t_imbricat_bsc.FIRST+1 AND
t_imbricat_bsc(i).cod_sp = t_imbricat_bsc(i-1).cod_sp THEN
                    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(t_imbricat_bsc(i).nume_comp);

            END IF;
        END IF;
    END LOOP;
END IF;
DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul BUCHAREST SPORT CLUB ELITE a cheltuit:

```

```

'||suma_bsc||' lei');

FOR i IN v_vector_competitii.FIRST..v_vector_competitii.LAST LOOP
    IF v_vector_competitii.EXISTS(i) THEN
        -- Check if the element already exists in the frequency array
        IF t_frecventa_competitii.EXISTS(v_vector_competitii(i)) THEN
            -- Increment the count if the element exists
            t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) :=
t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) + 1;
        ELSE
            -- Initialize count to 1 if the element doesn't exist
            t_frecventa_competitii(v_vector_competitii(i)) := 1;
        END IF;
    END IF;
END LOOP;

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Participari la competitii:');

v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;

WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La competitia: ' || v_cheie_frecventa|| '
au participat ' || t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) || '
sportivi din cele doua cluburi' );

    v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);
END LOOP;


DBMS_OUTPUT.NEW_LINE();

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Competitiile/competitia cu cei mai multi
participanti de la cele doua cluburi');

v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;

WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP

    IF t_frecventa_competitii.EXISTS(v_cheie_frecventa) THEN

```

```

        IF v_max_frecventa = 0 OR
t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) > v_max_frecventa THEN

            v_max_frecventa :=
t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa);

            END IF;

        END IF;

        v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);
END LOOP;

v_cheie_frecventa := t_frecventa_competitii.FIRST;
WHILE v_cheie_frecventa IS NOT NULL LOOP
    IF t_frecventa_competitii(v_cheie_frecventa) = v_max_frecventa
THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cheie_frecventa);

        END IF;

        v_cheie_frecventa :=
t_frecventa_competitii.NEXT(v_cheie_frecventa);

        END LOOP;
END;

```

--9.2

PROCEDURE club_antr_sp

IS

i NUMBER;

venit_lunar NUMBER;

```

CURSOR cluburi IS SELECT club.num Club, club.cod Club
                    FROM CLUB
                    JOIN ANTRENOR ON club.cod Club = antrenor.cod Club
                    WHERE antrenor.cod Antrenor IN (SELECT

```

```

antrenor.cod_antrenor

FROM ANTRENOR

JOIN SPORTIV ON
antrenor.cod_antrenor = sportiv.cod_antrenor

JOIN SPONSORIZEAZA ON
sportiv.cod_sportiv = sponsorizeaza.cod_sportiv

JOIN PARTICIPA ON
sportiv.cod_sportiv = participa.cod_sportiv

WHERE EXTRACT(YEAR FROM
sponsorizeaza.inceput_colaborare) <= 2022 AND

EXTRACT(YEAR FROM
sponsorizeaza.sfarsit_colaborare) >= 2022 AND

medaliat = 1

GROUP BY
antrenor.cod_antrenor

);

CURSOR antr(v_club club.cod_club%TYPE) IS
    SELECT nume, prenume, salariu
    FROM ANTRENOR
    WHERE cod_club = v_club
    ORDER BY antrenor.nume;

v_nume_club club.nume_club%TYPE;
v_cod_club club.cod_club%TYPE;
v_nume_antr antrenor.nume%TYPE;
v_prenume_antr antrenor.prenume%TYPE;
v_salariu antrenor.salariu%TYPE;

BEGIN

OPEN cluburi;
LOOP

```

```

    FETCH cluburi INTO v_nume_club, v_cod_club;

    EXIT WHEN cluburi%NOTFOUND;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clubul ' || v_nume_club);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----
-----');

    i:=0;

    venit_lunar:=0;

    OPEN antr(v_cod_club);

    LOOP

        FETCH antr INTO v_nume_antr, v_prenume_antr, v_salariu;

        EXIT WHEN antr%NOTFOUND;

        i:=i+1;

        venit_lunar:=venit_lunar + v_salariu;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i || '. ' || v_nume_antr || '
' || v_prenume_antr);

    END LOOP;

    CLOSE antr;

    DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numarul antrenorilor este de: ' || i);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea lunara a veniturilor antrenorilor
este de: ' || venit_lunar);

    IF i <> 0 THEN

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea medie a veniturilor
antrenorilor este de: ' || venit_lunar/i);

    END IF;

END LOOP;

CLOSE cluburi;

END;
```


--9.3

```
FUNCTION nr_sportivi_nu_lot(v_nume COMPETITIE.nume%TYPE)
RETURN NUMBER
IS
v_cod_comp COMPETITIE.cod_competitie%TYPE;
v_nr_total_sp NUMBER;
v_nr_sp_nu_lot NUMBER;
v_data_start_comp COMPETITIE.data_start%TYPE;
nu_participari EXCEPTION;
competitie_viitor EXCEPTION;
BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nume);

SELECT cod_competitie
INTO v_cod_comp
FROM COMPETITIE
WHERE COMPETITIE.nume = v_nume; --NO DATA FOUND CAND INTRODUC UN NUME
CARE NU EXISTA

SELECT data_start
INTO v_data_start_comp
FROM COMPETITIE
WHERE competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

IF v_data_start_comp >= SYSDATE THEN
    RAISE competitie_viitor;
ELSE
```

```

        SELECT COUNT(DISTINCT cod_sportiv)--INTOARCE 0 PENTRU COMPETITIILE
        CARE EXISTA DAR CARE NU AU PARTICIPANTI

        INTO v_nr_total_sp

        FROM COMPETITIE

        JOIN PARTICIPA ON competitie.cod_competitie =
        participa.cod_competitie

        WHERE competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

        IF v_nr_total_sp <>0 THEN

            SELECT COUNT(DISTINCT participa.cod_sportiv)

            INTO v_nr_sp_nu_lot

            FROM COMPETITIE

            JOIN PARTICIPA ON competitie.cod_competitie =
            participa.cod_competitie

            JOIN SPORTIV ON participa.cod_sportiv = sportiv.cod_sportiv

            WHERE sportiv.tip_sportiv <> 'SPORTIV LOT' AND

                competitie.cod_competitie = v_cod_comp;

            RETURN (v_nr_sp_nu_lot*100)/v_nr_total_sp;

        ELSE

            RAISE nu_participari;

        END IF;

    END IF;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

INSERT INTO MESAJE_INFO

VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Nu exista nicio competitie cu numele
dat.', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);

COMMIT;

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Nu exista nicio competitie cu numele

```

```

dat. ');
WHEN nu_participari THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Aceasta competitie din trecut nu are
participanti', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Aceasta competitie din trecut nu are
participanti');
WHEN competitie_viitor THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Aceasta competitie este programata in
viitor', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Aceasta competitie este programata in
viitor');
WHEN OTHERS THEN
INSERT INTO MESAJE_INFO
VALUES (SEQ_MESAJE_INFO.NEXTVAL, 'Alta
eroare', 'E', SYS.LOGIN_USER, SYSDATE);
COMMIT;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Alta eroare');
END;

END pachet_proiect;

--Testare pachet
--9.1
/
BEGIN
pachet_proiect.competitii_cheltuieli;
END;
/

```

```

--9.2
BEGIN
pachet_proiect.club_antr_sp;
END;
/

--9.3
--INSERT INTO
COMPETITIE(cod_competitie,nume,data_start,data_final,taxa_participare,
cod_oras,cod_tip)

--VALUES(9,'CUPA DE TOAMNA 2024',TO_DATE('06-11-2024','DD-MM-
YYYY'),TO_DATE('07-11-2024','DD-MM-YYYY'),100,1,1);

--ROLLBACK;

BEGIN
--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE TOAMNA 2016')||'%'); --
75%(4 sportivi,3 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('CUPA JAKED 2016')||'%'); -- 0%
(1 sportiv, 0 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE IARNA 2018')||'%'); --
50% (2 sportivi, 1 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIP
1')||'%'); -- 0% (2 sportivi,0 nu din lot)

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('EUROPEAN GAMES 2021')||'%'); --
nu are participanti

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('FINA SWIMMING 2022')||'%'); --nu
exista competitia

--DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PROCENTUL ESTE:
'||pachet_proiect.nr_sportivi_nu_lot('CUPA DE TOAMNA 2024')||'%'); --

```

este in viitor competitia (pentru a testa trebuie inserata competitia de sus)

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroarea are codul = '||SQLCODE || ' si mesajul = ' || SQLERRM);

END;

/

SELECT * FROM MESAJE_INFO;

ROLLBACK;